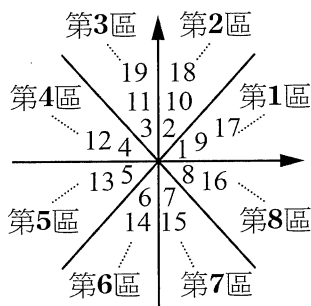


一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- () 1. 觀察數列 $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{6}{7}, \frac{8}{9}, \dots$ 的規律，則第 8 項為何？
(A) $\frac{12}{13}$ (B) $\frac{14}{15}$
(C) $\frac{16}{17}$ (D) $\frac{18}{19}$
- () 2. 下列何者為等差數列？
(A) $-3, -2, -1, 1, 2, 3$
(B) $-5, -3, -1, 1, 3, 5$
(C) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$
(D) $2, 3, 5, 7, 11$
- () 3. 已知等差數列 $4, 7, 10, 13, 16, \dots$ ，則一般項 $a_n = ?$
(A) $4 + 3n$ (B) $3n + 1$
(C) $3n - 2$ (D) $3n - 5$
- () 4. 小君編一條串珠項鍊，其花色規律為☆★○△☆★○△……，則下列哪一個位置為★？
(A) 第 66 個
(B) 第 84 個
(C) 第 95 個
(D) 第 100 個
- () 5. 已知 $17, 29, 41, x, y, 77$ 為一等差數列，則 $y + x = ?$
(A) 118 (B) 120
(C) 122 (D) 124
- () 6. 若一數列的第 n 項 $a_n = 3n + 5$ ，則下列哪一個數不為此數列的其中一項？
(A) 11
(B) 26
(C) 65
(D) 102
- () 7. 在 16 和 -26 之間插入 r, s, x, y, z 五個數，使得 $16, r, s, x, y, z, -26$ 形成等差數列，則下列何者錯誤？
(A) $r = 9$
(B) $s = -2$
(C) $y = -12$
(D) $z = -19$

- () 8. 若 $x - 8$ 與 $3x + 4$ 的等差中項為 $x^2 - 1$ ，則 $x = ?$
(A) -2
(B) -1
(C) 1
(D) 2
- () 9. 若 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 是一個公差為 d 的等差數列，則下列何者不是等差數列？
(A) $a_2 + a_3, a_6 + a_7, a_{10} + a_{11}$
(B) a_3, a_6, a_9
(C) a_{15}, a_{16}, a_{17}
(D) $3a_3, 4a_4, 5a_5$
- () 10. 如右圖，將正整數 1、2、3、4、…… 依逆時針排列在直角坐標平面的八個區域中。若 962 為第 a 區的第 b 個數，則 $a + b = ?$ (例如：12 為第 4 區的第 2 個數)
(A) 123
(B) 124
(C) 125
(D) 126

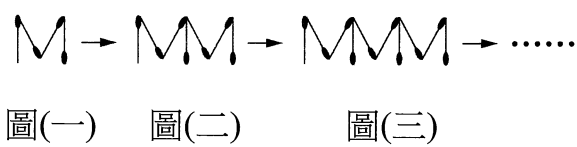


二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. 若 $\frac{1}{x}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}$ 成等差數列，則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 已知一等差數列的一般項為 $-5n + 46$ ，則此等差數列的公差為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 已知一等差數列的第 3 項為 6，第 4 項為 -2 ，則首項為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 數列 x, y, z 為等差數列，公差為 7。若數列 $x + 1, y + 3, z + 5$ 也是等差數列，則公差為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

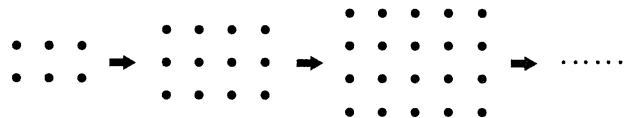
程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100 分)	☐ B ⁺⁺ (67~76 分)	☐ C(0~38 分)
	☐ A ⁺ (87~93 分)	☐ B ⁺ (57~66 分)	
	☐ A(77~86 分)	☐ B(39~56 分)	

5. 小南將火柴棒依規律排成下列 M 字圖形。若圖(一)需要 4 根火柴棒，圖(二)需要 7 根，圖(三)需要 10 根，則圖(八)需要_____根火柴棒。



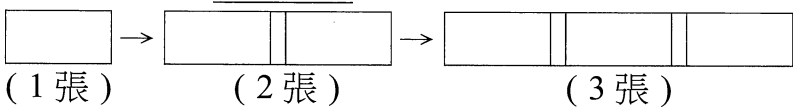
6. 已知一等差數列的首項為 -6 ，末項為 30 ，公差為 $\frac{2}{3}$ ，則此等差數列共有_____項。

7. 將下圖中的黑棋排成長方形，且這些棋子的顆數依序形成一個有規律的數列： $6, 12, 20, \dots$ ，則此數列的第 6 項為_____。



8. 已知一等差數列為 $90, 87, 84, \dots$ ，則此數列從第_____項開始為負數。

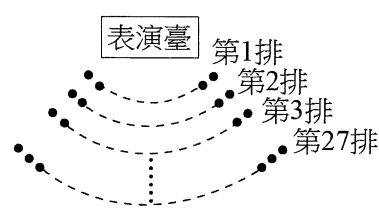
9. 將長 15 公分的紙以漿糊連接起來，且每兩張的接口處相疊 2 公分，如下圖所示。若接合後的總長為 275 公分，則是用_____張紙相連而成的。



10. 鮑伯旅店結束營業後須要進行場地整理，甲和乙以相同的速度整理桌面，甲由 1 號桌開始整理，順序為 $1, 3, 5, 7, \dots$ ；乙由 m 號桌開始整理，順序為 $m, m-4, m-8, \dots$ 。當甲整理到 57 號桌時，乙整理到 73 號桌，則 $m=$ _____。

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，第一劇場的座位共有 27 排，且每一排均比前一排多 2 個座位。若第 27 排有 102 個座位，則：



(1) 第 1 排有多少個座位？ (3 分)

解：

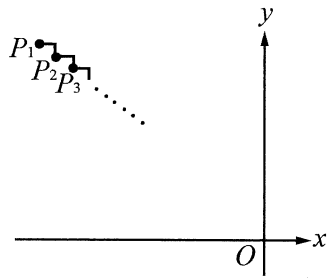
(2) 第 n 排有多少個座位？(以 n 表示，須化簡) (3 分)

解：

(3) 若第 m 排有 84 個座位，則 $m=$ ？ (4 分)

解：

2. 如右圖，坐標平面上，小英從 $P_1(-50, 37)$ 出發，每天皆向右走 3 單位，向下走 2 單位。第一天由 P_1 點走到 P_2 點，第二天由 P_2 點走到 P_3 點，……，依此規律，則：



(1) P_5 點的坐標為何？ (4 分)

解：

(2) 第一個到達第四象限的點坐標為何？ (6 分)

解：

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

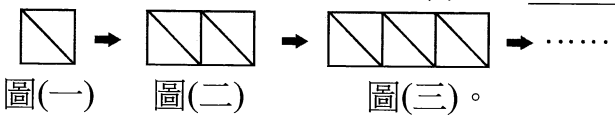
- () 1. 若等差級數 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 80$ ，則 $a_3 =$?
(A) 16
(B) 24
(C) 32
(D) 40
- () 2. 等差級數 $3 + 6 + 9 + \cdots + 36$ 的和為多少？
(A) 234
(B) 258
(C) 468
(D) 516
- () 3. 已知一等差級數的首項為 -41 ，末項為 12 ，和為 -116 ，則此等差級數的項數為何？
(A) 16 (B) 12
(C) 8 (D) 6
- () 4. 已知一等差級數的首項為 23 ，前 16 項的和為 8 ，則此等差級數的公差為何？
(A) -6
(B) -5
(C) -4
(D) -3
- () 5. 阿力運用「365 存錢法」，第一天存 5 元，第二天存 6 元，第三天存 7 元，……，每一天比前一天多存 1 元，存了 365 天後剛好可買一臺機車。請問阿力總共存了多少元？
(A) 68225
(B) 68235
(C) 68245
(D) 68255
- () 6. 已知 1 和 14 之間插入 8 個數後，使其成為等差數列，則插入的 8 個數之總和為多少？
(A) 60
(B) 65
(C) 70
(D) 75
- () 7. 已知一等差級數的首項為 8 ，公差為 2 ，則此等差級數第 14 項到第 33 項的和為多少？
(A) 1113
(B) 1060
(C) 1007
(D) 954

- () 8. 已知一等差級數 $59 + 55 + 51 + \cdots$ ，則到第幾項為止的加總會有最大值？
(A) 13
(B) 14
(C) 15
(D) 16
- () 9. 已知甲、乙兩等差級數的項數均為 9 ，且公差相等。若甲級數總和與乙級數總和相差 $\frac{6}{5}$ ，且兩級數中，首項較小的為 2 ，則較大的為何？
(A) $\frac{19}{15}$ (B) $\frac{23}{15}$
(C) $\frac{29}{15}$ (D) $\frac{32}{15}$
- () 10. 兩等差級數第 n 項的比為 $(4n + 3) : (5n - 1)$ ，則這兩個等差級數前 21 項和的比為何？
(A) $87 : 104$
(B) $47 : 54$
(C) $39 : 23$
(D) $29 : 23$

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. 有一等差級數前 11 項的和為 293 ，前 10 項的和為 288 ，則第 11 項為_____。
2. 已知一等差級數的首項為 29 ，公差為 -2 ，則前 8 項的和為_____。
3. 已知一等差級數的首項為 11 ，末項為 -23 ，和為 -108 ，則此等差級數的公差為_____。
4. 已知一等差級數的首項為 -5 ，前 50 項的和為 -2700 ，則此等差級數的公差為_____。

程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100 分)	☐ B ⁺⁺ (67~76 分)	☐ C(0~38 分)
	☐ A ⁺ (87~93 分)	☐ B ⁺ (57~66 分)	
	☐ A(77~86 分)	☐ B(39~56 分)	

5. 機器人從探測站出發後第 1 小時的時速為 70 公里，之後每小時的時速都比前一小時增加 9 公里，則此機器人 12 小時共走了_____公里。
6. 已知一等差級數 $42+34+26+\cdots$ ，若前 n 項的和為 -140 ，則 n 為_____。
7. 有一等差級數 $72+64+56+\cdots$ ，已知前 m 項的和為最大，且其值為 n ，則 $m+n=$ _____。
8. 有一多邊形的周長為 210 公分，已知它的邊長成公差為 5 公分的等差數列。若最長的邊長為 45 公分，則此多邊形的邊數為_____。
9. 下面各圖是由火柴棒所排成的圖形，若圖(一)到圖(n)共用去 275 根火柴棒，則圖(n)用去_____根火柴棒。

 圖(一) 圖(二) 圖(三)。
10. 甲、乙兩個等差級數的首項皆為 41，公差皆為 -4 ，且甲比乙少一項。若甲的級數和與乙的級數和相差為 11，則甲級數和為_____。

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 小奇玩疊積木，已知每一層的積木數都比其上一層的積木數多 4 個，且最下層有 43 個積木。若他共疊了 232 個積木，則：

(1) 這些積木共有幾層？

(7 分)

解：

(2) 最上層有幾個積木？

(3 分)

解：

2. 俊嘉中樂透頭彩，想捐出部分彩金回饋社會。若他第一天捐 1000 元，第二天捐 1100 元，第三天捐 1200 元，每一天比前一天多捐 100 元，則：

(1) 他連續捐了 30 天之後，共捐了多少元？ (5 分)

解：

(2) 若俊嘉一樣在第一天捐出 1000 元，但他想到第 100 天時就捐滿 1000000 元，則他從第二天開始，每一天所捐的金額至少要比前一天多出多少元？(相差之金額為整數) (5 分)

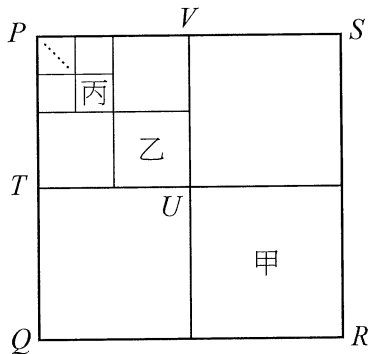
解：

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- () 1. 下列何者不是等比數列？
 (A) 1, 10, 100, 1000, 10000
 (B) 3, 6, 12, 24, 48, 96
 (C) 3, 6, 9, 12, 15, 18
 (D) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}$
- () 2. 已知一等比數列的首項為 3，公比為 2，則此等比數列的第 5 項為何？
 (A) 12 (B) 24
 (C) 48 (D) 96
- () 3. 有一等比數列為 $\frac{81}{16}, -\frac{27}{8}, \frac{9}{4}, \dots$ ，則第 6 項為何？
 (A) $-\frac{2}{3}$ (B) $-\frac{4}{9}$
 (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{4}{9}$
- () 4. 有一等比數列為 625, -125, 25, $\dots$ ，若第 n 項為 $-\frac{1}{125}$ ，則 $n = ?$
 (A) 9 (B) 8
 (C) 7 (D) 6
- () 5. 若 x, y, z 為等比數列，且 $x \neq y \neq z$ ，公比為 r ，則下列何者正確？
 (A) $x+1, y+3, z+5$ 的公比為 $2r$
 (B) z, y, x 的公比為 $-r$
 (C) $3x, 3y, 3z$ 的公比為 $3r$
 (D) $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ 的公比為 $\frac{1}{r}$
- () 6. 培養皿有 1 隻病毒，經過一小時分裂成 2 隻，再過一小時，每 1 隻又會分裂成 2 隻，依此規律，十個小時後，培養皿有幾隻病毒？(假設在分裂過程中無病毒死亡)
 (A) 2^8 (B) 2^9
 (C) 2^{10} (D) 2^{11}
- () 7. 若 x 為 8 與 18 的等差中項， y 為 8 與 18 的等比中項，且 x, y 皆為正數，則 $x+y = ?$
 (A) 25
 (B) 1
 (C) -1
 (D) -25

- () 8. 若 a_1, a_2, a_3, a_4 為一等比數列，且四數均為正數，又 $a_1 + a_3 = 40$ ， $a_2 + a_4 = 120$ ，則公比 r 為多少？
 (A) 3
 (B) 4
 (C) 5
 (D) 6
- () 9. 已知數列 3, $x, y, 18$ 前三數成等比數列，後三數成等差數列，且 x, y 均大於 0，則 $x+y = ?$
 (A) 12
 (B) 18
 (C) 27
 (D) 30

- () 10. 右圖正方形 $PQRS$ 中，正方形甲為正方形 $PQRS$ 面積的 $\frac{1}{4}$ 倍，正方形乙為正方形 $PTUV$ 面積的 $\frac{1}{4}$ 倍，依此類推得出正方形甲、乙、丙、丁、戊。若 $\overline{PQ} = 32$ ，則正方形戊的邊長為何？
 (A) $4\sqrt{2}$
 (B) 4
 (C) $2\sqrt{2}$
 (D) 1



二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. 若 y 為 12 與 108 的等比中項，則 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 已知一等比數列的公比為 $\frac{1}{2}$ ，第 5 項為 5，則此等比數列的首項為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 有一等比數列為 $-\frac{1}{9}, \frac{1}{3}, -1, \dots$ ，則 -81 是第 $\underline{\hspace{2cm}}$ 項。

程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100 分)	☐ B ⁺⁺ (67~76 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A ⁺ (87~93 分)	☐ B ⁺ (57~66 分)	
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 阿力將 1 張厚度 0.0025 公分的紙張對摺並不打開。

(1) 若共對摺 3 次，則總厚度為多少公分？（3 分）

解：

(2) 請問至少要對摺多少次，對摺後累積的總厚度會超過 3 公分？（7 分）

解：

2. 安達發現某種新元素，其特性不穩定，每經過一個星期數量會變為一半。若原有 50 萬個此元素原子，安達每經過一個星期就記錄一次原子的數量，則：

(1) 2 星期後，他記錄到的原子數量為多少個？（4 分）

解：

(2) 最少幾星期後，他記錄到的數量會不到 1000 個？

解：

(6 分)

4. 已知一等比數列的第 3 項為 12，第 4 項為 -4，則第 10 項是第 8 項的 _____ 倍。

5. 若 $2, a, b, 6\sqrt{3}, c$ 為一等比數列，則 $\frac{c}{a} =$ _____。6. 已知 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ 為等比數列，其公比為 3。若將 a_1, a_4, a_7 排成一個新的等比數列，則新等比數列的公比為 _____。7. 有一顆球自距離地面 32 公尺處落下，每次落地後回彈原高度的 $\frac{2}{3}$ 再落下，則第五次回彈的最高點高度為 _____ 公尺。8. 已知一等比數列共有 5 項，末項比首項多 65，公比為 $-\frac{2}{3}$ ，則末項為 _____。9. 已知 $x > 0$ ，且 $x-2, x+4, x+12$ 三數為等比數列，則公比為 _____。

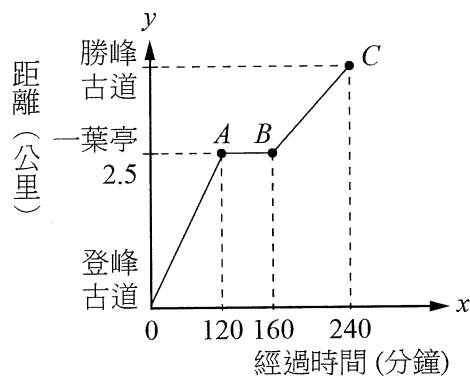
10. 小銘因為家裡要裝潢，因此向銀行貸款 1000000 元，並簽定兩年後歸還。已知年利率為 3%，第一年的貸款利息會納入所貸款項合併計息，則兩年後（計息兩次），要歸還給銀行的總金額為 _____ 元。

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- () 1. 下列哪一個函數的圖形會通過原點？
(A) $y = -x + 1$ (B) $y = -\frac{1}{2}x$
(C) $y = 1$ (D) $y = 3x - 1$
- () 2. 已知兩個一次函數 $y = 3x - 1$ 與 $y = -2x - 11$ 在 $x = a$ 時的函數值相同，則 $a =$ ？
(A) -2 (B) -1
(C) 1 (D) 2
- () 3. 下列關於常數函數的敘述，何者錯誤？
(A) 常數函數圖形必與 x 軸平行
(B) 常數函數圖形必垂直 y 軸
(C) 常數函數圖形必通過原點
(D) $y = 0$ 為常數函數，其圖形為 x 軸
- () 4. 關於一次函數 $y = -2x - 6$ 圖形的敘述，下列何者正確？
(A) 與 x 軸的交點為 $(-6, 0)$
(B) 與 y 軸的交點為 $(0, -3)$
(C) 此一次函數通過原點
(D) 此一次函數不通過第一象限
- () 5. 逸君全家 5 人到農場採葡萄，入場時每人須購買 120 元的門票，且之後所採的葡萄以每斤 250 元計價（門票金額可抵葡萄費用）。若逸君一家人共採 x 斤的葡萄（ $x > 2.4$ ），且最後須付的總金額為 y 元，則 x 與 y 的關係式為何？
(A) $y = 250x - 120$
(B) $y = 250x - 600$
(C) $y = 250x + 120$
(D) $y = 250x + 600$
- () 6. 已知 y 是 x 的一次函數，且 $y = ax + b$ ，其中 y 與 x 的對應關係如右圖，則 $a - b =$ ？
(A) 3 (B) 1
(C) 0 (D) -3
- | | | |
|-----|------|-----|
| x | -1 | 2 |
| y | -3 | 3 |
- () 7. 老闆制定原時薪 x 元與調整後時薪 y 元的函數關係為 $y = 1.2x + 10$ 。若調整後甲的時薪比乙多 30 元，則兩人原時薪相差多少元？
(A) 18 (B) 20
(C) 24 (D) 25

- () 8. 某市的水費算法為 30 度以內（含 30 度）一律收 300 元，超過 30 度，超過的度數每度另收 7 元，則下列關於水費的敘述何者錯誤？
(A) 用水 x 度（ x 為大於 30 的整數），應付 y 元，關係式為 $y = 300 + 7(x - 30)$
(B) 用水 53 度，應付 461 元
(C) 用水 20 度，應付 300 元
(D) 共付水費 440 元，表示用水 55 度
- () 9. 已知小型犬出生 1 年後的年齡約為人類 12 歲，之後每過一年，小型犬增加 1 歲約為人類增加 3 歲。若小宇想養一隻人類年齡約 24 歲的小型犬，則他應選擇出生約多少年的小型犬？
(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

- () 10. 阿宏自登峰古道出發步行至勝峰古道，中途經過一葉亭休息，右圖為行進距離與經過時間的關係，下列敘述何者錯誤？



- (A) 距離 y 是時間 x 的函數
(B) 休息時間約為 40 分鐘
(C) 從 0~240 分鐘為一次函數圖形
(D) 若 A 坐標為 $(120, 2.5)$ ，則 0~120 分鐘的

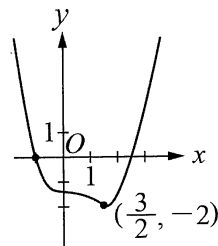
函數為 $y = \frac{1}{48}x$

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. 若函數 $y = \frac{2}{3}x + 5$ 在 $x = a$ 時的函數值為 -5 ，則 $a =$ _____。

2. 右圖為某函數在坐標平面上的圖形，而下表為其通過的 5 個點的坐標，則 a 、 b 、 c 、 d 的值為負數的有_____。(全對才給分)

x	-1	0	$\frac{3}{2}$	2	3
y	a	b	-2	c	d



3. 若函數 $y = ax + b$ 的圖形與 x 軸沒有交點，且通過 $(-3, -2)$ ，則 $a + b =$ _____。

程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	□A ⁺⁺ (94~100分)	□B ⁺⁺ (67~76分)	□C(0~38分)
	□A ⁺ (87~93分)	□B ⁺ (57~66分)	
	□A(77~86分)	□B(39~56分)	

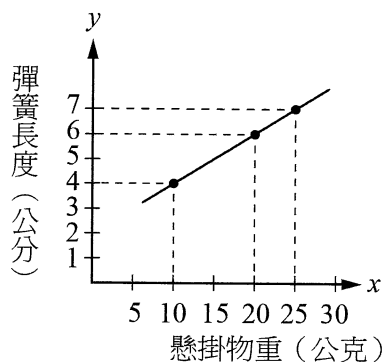
4. 函數 $y = \frac{2}{3}x - 4$ 與函數 $y = 2$ 的圖形有一個交點，其坐標為_____。
5. 若一次函數 $y = ax + b$ 的圖形通過 $(4, -3)$ 、 $(2, 1)$ 兩點，則此一次函數為_____。

6. 已知兩函數 $y = \frac{3x-7}{2}$ 與 $y = \frac{x+5}{3}$ 在 $x = a$ 時，兩者的函數值互為相反數，則 $a =$ _____。

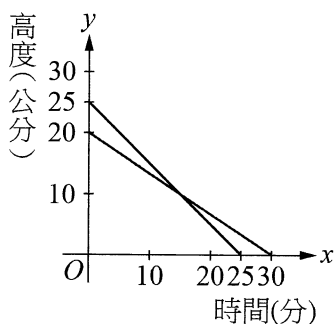
7. 一次函數 $y = 2x + 6$ 的圖形與 x 、 y 軸所圍成的三角形面積為_____平方單位。

8. 老師以一次函數調整考試分數，原分數 60 分，調整後為 76 分；原分數 40 分，調整後為 64 分。已知調整後最高分不超過 100 分，則調整後為 88 分的原分數為_____分。

9. 小若做彈簧的拉力實驗，並記錄數據如右圖。已知在彈性限度內， y 為 x 的一次函數，則彈簧未懸掛物體時的長度為_____公分。



10. 右圖為兩支玻璃管內水位的下降過程。已知經過 x 分鐘，水位高度為 y 公分，則當 $x =$ _____時，兩支玻璃管內水位高度相等。



三、計算題：每題 10 分，共 20 分

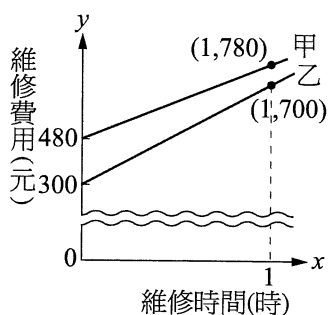
1. 草莓莊園販售草莓，並按重量計費，其中草莓的重量與價格為通過原點的一次函數，且每 0.5 公斤賣 160 元，又裝草莓的紙盒重量為 0.25 公斤，並另外計費。已知買含紙盒重 3.75 公斤的草莓共 1190 元，試問：
- (1) 若草莓每 x 公斤賣 y 元，則此一次函數為何？

解： (5 分)

- (2) 紙盒的價格為多少元？ (5 分)

解：

2. 幸福國中因視聽設備故障，所以請了兩位工程師前來維修。已知甲、乙兩位工程師維修時間與費用成一次函數關係，如右圖所示，試問：



- (1) 設維修時間為 x 小時，維修費用為 y 元，則甲、乙的一次函數分別為何？

解： (6 分)

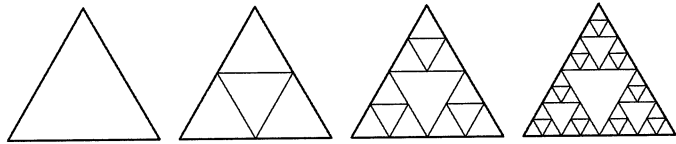
- (2) 承(1)，兩人在維修幾小時的時候，維修費用是一樣的？此時維修費用是多少元？ (4 分)

解：

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- () 1. 下列各敘述中，何者錯誤？
(A) 若 x 與 y 成反比，則 y 是 x 的函數
(B) 班上每位同學的身高為 x 公分，座號為 y ，則 y 是 x 的函數
(C) 正方形的邊長為 x ，面積為 y ，則 y 是 x 的函數
(D) 平年的每個月分都有對應的天數，若 x 月的天數有 y 天，則 y 是 x 的函數
- () 2. 已知一等差數列的首項為 17，第 13 項為 -1 ，則此等差數列的公差為何？
(A) -2 (B) -1
(C) $-\frac{5}{4}$ (D) $-\frac{3}{2}$
- () 3. 觀察下列計算流程，則 y 與 x 的關係式為何？
輸入 x $\Rightarrow$ 減 3 $\Rightarrow$ 平方 $\Rightarrow$ 乘以 2 $\Rightarrow$ 減 5 $\Rightarrow$ 輸出 y
(A) $y = [2(x-3)]^2 - 5$
(B) $y = 2(x^2 - 3) - 5$
(C) $y = 2(x - 3^2) - 5$
(D) $y = 2(x - 3)^2 - 5$
- () 4. 已知一等比數列 a, b, c 的公比為 4，下列敘述何者正確？
(A) c, b, a 是等比數列，且公比為 4
(B) $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 是等比數列，且公比為 $\frac{1}{4}$
(C) $\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}$ 是等比數列，且公比為 2
(D) $-a, -b, -c$ 是等比數列，且公比為 -4
- () 5. 觀察 $\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ 的規律，則第 12 項為何？
(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$
(C) $\frac{4}{2}$ (D) $\frac{5}{1}$
- () 6. 若一次函數 $y = ax + b$ 的圖形通過 $(2, -3)$ 、 $(5, 6)$ 兩點，則也會通過下列哪一點？
(A) $(1, 2)$
(B) $(-2, 15)$
(C) $(3, 0)$
(D) $(4, -3)$

- () 7. 圖(一)的灰色三角形，經過一次變化後，可得 3 個灰色三角形和 1 個白色三角形，如圖(二)。若依此規律，則圖(七)有幾個灰色三角形？



圖(一) 圖(二) 圖(三) 圖(四)

- (A) 243 (B) 729
(C) 900 (D) 2187
- () 8. 承上題，已知圖(一)灰色三角形的面積為 64，則圖(五)白色三角形的面積為何？
(A) $41\frac{3}{4}$ (B) $42\frac{3}{4}$
(C) $43\frac{3}{4}$ (D) $44\frac{3}{4}$
- () 9. 若等差級數 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = n(n+3)$ ，則公差為何？
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6
- () 10. 下圖為一等差級數，若每個被遮蓋的地方都不超過三項，則等差級數的總和為多少？

13 +	+ 25 +	+ 34 +	+ 40
------	--------	--------	------

(A) 265
(B) 271
(C) 274
(D) 280

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

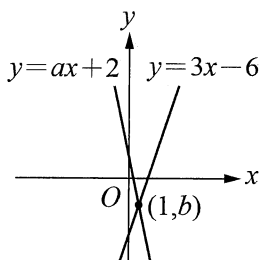
1. 將 $\frac{3}{14}$ 化成小數，得 $\frac{3}{14} = 0.2142857142857\dots$ ，則小數點後第 100 位數字為_____。
2. 若常數函數 $y = ax + b$ 的圖形通過 $(-5, 4)$ ，則 $a + b =$ _____。
3. 設 $5x + 3, 3x + 2, 4x - 5$ 三數成等差數列，則 $x =$ _____。

程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100 分)	☐ B ⁺⁺ (67~76 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A ⁺ (87~93 分)	☐ B ⁺ (57~66 分)	
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

4. 等比數列 $\frac{81}{80}, -\frac{27}{40}, \frac{9}{20}, \dots$ 的第 6 項為 _____。

5. 漢唐藝文中心的表演會場第一排有 9 個座位，之後每一排都比前一排多 2 個座位，且共有 15 排，則表演會場共有 _____ 個座位。

6. 兩個一次函數 $y=3x-6$ 與 $y=ax+2$ 的圖形如右圖，其交點為 $(1, b)$ ，則 $a+b$ = _____。



7. 在 1 到 200 的整數中，所有除以 4 餘 3 的整數之總和為 _____。

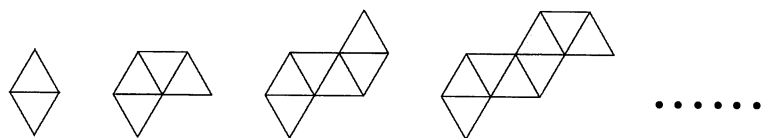
8. 若 $5x-6$ 與 $3x+10$ 的等差中項是 -6 ，而 y 是 2 與 8 的等比中項，則 $x+y$ = _____。(全對才給分)

9. 冠霖剛入學時，體重為 50 公斤，入學 1 個月後，體重增加 0.5 公斤；入學 3 個月後，體重增加 1.5 公斤。若就讀時間 x (月) 與增加體重 y (公斤) 成一次函數關係，則冠霖就讀一年後，體重為 _____ 公斤。

10. 皓皓和小蔡兩人規劃要去環島，但因兩人想去的地方不盡相同，他們相約最後一天在億載金城相遇。已知兩人規劃的環島總路程相同，且第一天同時從孔廟出發，途中皓皓每日前行 12 公里，小蔡於首日前行 6 公里，之後每日增加 0.5 公里，則他們的環島旅行將會在第 _____ 天結束。

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 小南將竹籤依照規律排成下列圖形。已知圖(一)需要 5 根竹籤，圖(二)需要 9 根竹籤，……，則：



圖(一) 圖(二) 圖(三) 圖(四)

(1) 圖(九)需要幾根竹籤？ (5 分)

解：

(2) 若每根竹籤的長度為 5 公分，則圖(九)的周長為多少公分？(不含内部的竹籤) (5 分)

解：

2. 將連續偶數依右圖規律排列。若剛好排滿 n 層，且所有偶數的和為 14520，則：

2	——	第 1 層
4	6	—— 第 2 層
8	10	12 —— 第 3 層
14	16	18 20
⋮	⋮	⋮
		第 n 層

(1) 共有多少個偶數？(4 分)

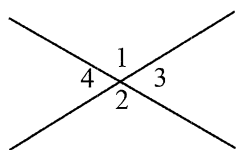
解：

(2) 第 n 層的所有偶數和為何？ (6 分)

解：

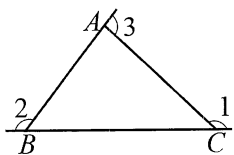
一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- () 1. 如右圖，平面上兩直線交於一點。若 $\angle 1 = (x + 60)^\circ$ ， $\angle 4 = (2x - 60)^\circ$ ，則 $\angle 2 = ?$



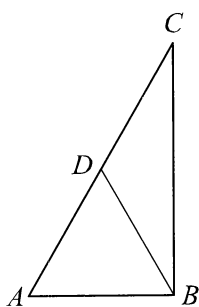
- (A) 120° (B) 100°
(C) 80° (D) 60°

- () 2. 如右圖， $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 為 $\triangle ABC$ 的一組外角，則下列敘述何者錯誤？



- (A) $\angle 1 + \angle ACB = 180^\circ$
(B) $\angle ABC + \angle ACB + \angle BAC = 180^\circ$
(C) $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$
(D) $\angle 1 = \angle ABC + \angle BAC$

- () 3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{DA}$ ， $\overline{DB} = \overline{CD}$ ，且 A 、 D 、 C 三點在同一直線上，則 $\angle ABC$ 的度數為何？

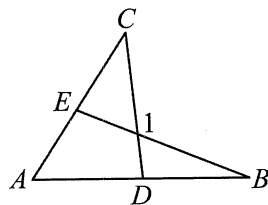


- (A) 70°
(B) 80°
(C) 90°
(D) 100°

- () 4. 從一個八邊形中的一個頂點，最多可作出 a 條對角線，而這些對角線將此八邊形分割成 b 個三角形，並求得這個八邊形的內角和為 c 度，則下列選項何者正確？

- (A) $a = 6$ (B) $b = 7$
(C) $c = 900$ (D) $b \times 180 = c$

- () 5. 如右圖， $\angle A = 58^\circ$ ， $\angle BEC = 80^\circ$ ， $\angle CDB = 97^\circ$ ，則 $\angle 1 = ?$

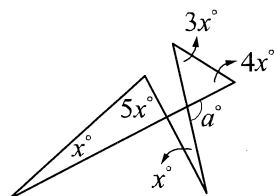


- (A) 121° (B) 119°
(C) 111° (D) 109°

- () 6. 若一個三角形最多有 m 個內角為銳角，一個四邊形最多有 n 個內角為鈍角，則 $m + n = ?$

- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

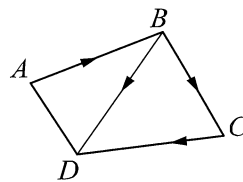
- () 7. 如右圖，各角的度數如圖所示，則 $a = ?$



- (A) 98
(B) 105
(C) 119
(D) 140

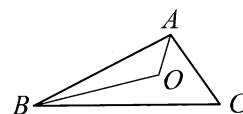
- () 8. 右圖是一個四邊形公園 $ABCD$ ，

甲從 A 點出發，至 B 點後直接轉向 D 點須轉 m° ；乙從 A 點出發，至 B 點後再行經 C 點，最後到達 D 點，共須轉 n° 。若 $\angle BDC = 48^\circ$ ， $\angle A = 75^\circ$ ，則 $n - m$ 之值為何？



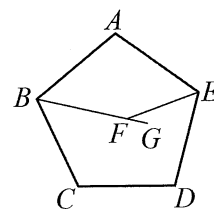
- (A) 48
(B) 57
(C) 75
(D) 123

- () 9. 右圖 $\triangle ABC$ 中， $\overline{OA}$ 平分 $\angle BAC$ ， $\overline{OB}$ 平分 $\angle ABC$ 。若 $\angle C = 58^\circ$ ，則 $\angle AOB = ?$



- (A) 112°
(B) 119°
(C) 122°
(D) 129°

- () 10. 如右圖，五邊形 $ABCDE$ 中， $\overline{BG}$ 、 $\overline{EF}$ 分別平分 $\angle ABC$ 和 $\angle AED$ ，又 $\overline{BG}$ 、 $\overline{EF}$ 相交於 F 點。若 $\angle A = 110^\circ$ ， $\angle C = 115^\circ$ ， $\angle D = 105^\circ$ ，則 $\angle EFG = ?$

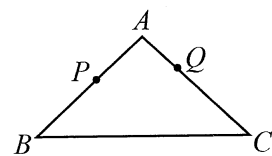


- (A) 20°
(B) 25°
(C) 30°
(D) 35°

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C$ 的外角為 120° ， $\angle A - \angle B = 20^\circ$ ，則 $\angle A + 2\angle B + \angle C =$ _____ 度。

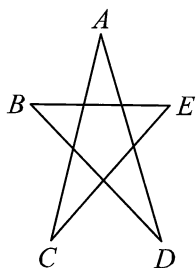
2. 如右圖，怡倩繞三角形公園 ABC 散步，由 P 點出發，經過 B 、 C 兩點到達 Q 點。已知 $\angle A = 94^\circ$ ，則她最少轉了 _____ 度。



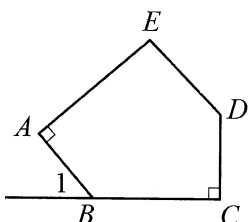
3. 已知正 n 邊形的每一外角是每一內角度數的 $\frac{1}{5}$ 倍，則 $n =$ _____。

程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A++ (94~100 分)	☐ B++ (67~76 分)	
	☐ A+ (87~93 分)	☐ B+ (57~66 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

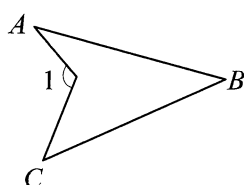
4. 如右圖，若 $\angle A = 30^\circ$ ，則 $\angle B + \angle C + \angle D + \angle E =$ _____ 度。



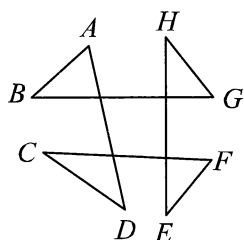
5. 如右圖，五邊形 $ABCDE$ 中， $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ， $\angle 1 = 50^\circ$ ， $\angle E = 95^\circ$ ，則 $\angle D =$ _____ 度。



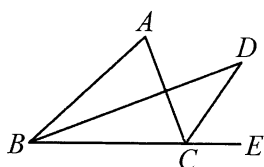
6. 如右圖，已知 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的度數按順序成等差數列，且 $\angle B = 40^\circ$ ，則 $\angle 1 =$ _____ 度。



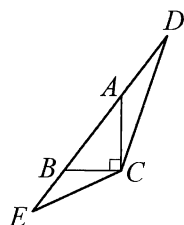
7. 如右圖， $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F + \angle G + \angle H =$ _____ 度。



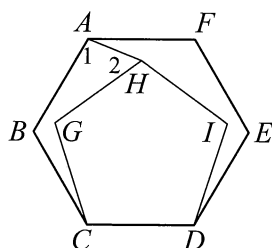
8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{BD}$ 平分 $\angle ABC$ ， $\overline{CD}$ 平分 $\angle ACE$ ， $\angle A = 68^\circ$ ，則 $\angle D =$ _____ 度。



9. 如右圖，直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ 。若 $\overline{AD} = \overline{AC}$ ， $\overline{BC} = \overline{BE}$ ， D 、 A 、 B 、 E 在同一直線上，則 $\angle DCE =$ _____ 度。



10. 如右圖， $ABCDEF$ 為正六邊形， $CDIHG$ 為正五邊形，連接 $\overline{AH}$ ，則 $\angle 1 + \angle 2 =$ _____ 度。



三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 已知四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 、 $\angle D$ 的度數按順序成等差數列，且最大角 $\angle D = 120^\circ$ ，則：

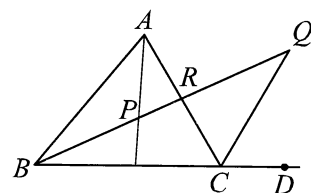
(1) 公差為多少度？ (7 分)

解：

(2) $\angle A = ?$ (3 分)

解：

2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CQ}$ 平分 $\angle ACD$ ， $\overline{BQ}$ 平分 $\angle ABC$ ， $\overline{AP}$ 平分 $\angle BAC$ ，且 P 點在 $\overline{BQ}$ 上。若 $\angle BAC = 70^\circ$ ， $\angle APB = 120^\circ$ ，則：



(1) $\angle CRQ = ?$ (5 分)

解：

(2) $\angle Q = ?$ (5 分)

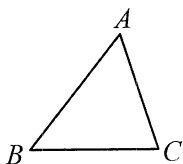
解：

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

() 1. 如右圖，利用尺規作圖在 $\triangle ABC$

上作出通過 A 點的高，須利用下列何種作圖方式？

- (A) 中垂線作圖 (B) 角平分線作圖
(C) 過線上一點作垂線 (D) 過線外一點作垂線



() 2. 過直線 L 上的一點 P 作一直線垂直於直線 L ，其作法如下：

- (1) 以 P 為圓心， m 為半徑長畫弧，交直線 L 於 B 、 C 兩點
(2) 分別以 B 、 C 為圓心， n 為半徑長畫兩弧相交於 A 點，且 A 點不在直線 L 上

(3) 作直線 AP ，則 $\overleftrightarrow{AP}$ 即為所求
試問作圖步驟中， m 、 n 的大小關係為何？

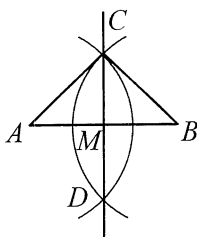
- (A) $m < n$ (B) $m > n$
(C) $m = n$ (D) 不一定

() 3. 利用角平分線作圖不能將一個鈍角幾等分？

- (A) 4 (B) 8
(C) 36 (D) 64

() 4. 如右圖，分別以 A 、 B 為圓心，大於 $\frac{1}{2} \overline{AB}$ 為半徑畫弧，且兩弧交於 C 、 D 兩點，作 $\overleftrightarrow{CD}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ ，且 $\overleftrightarrow{CD}$ 交 $\overline{AB}$ 於一點 M ，則下列敘述何者錯誤？

- (A) $\overline{AC} = \overline{BC}$
(B) $\overline{AM} = \overline{BM}$
(C) $\overline{CD}$ 為 $\overline{AB}$ 的中垂線
(D) $\triangle ACM$ 必為等腰直角三角形

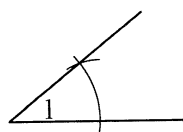


() 5. 利用尺規作圖畫出 $\overline{AB}$ 的垂直平分線，其步驟為：分別以 A 、 B 兩點為圓心， r 為半徑畫弧，兩弧交於 C 、 D 兩點，……。

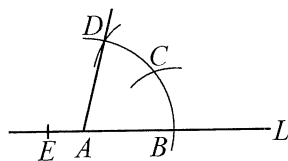
若 $\overline{AB} = 11$ ，則長度 2、4.5、5.8、6、11、15 中，有多少個可能為半徑 r 的長度？

- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

() 6. 下圖(一)中， $\angle 1 = 38^\circ$ ，觀察下圖(一)、(二)的作圖痕跡，則 $\angle DAE = ?$



圖(一)



圖(二)

- (A) 142° (B) 104°
(C) 104° (D) 142°

() 7. 如右圖，已知 $\overline{AB}$ 。若利用尺規作圖畫出 $\overline{CD}$ ，使 $\overline{CD} = 2 \overline{AB}$ ，則下列哪一個步驟開始發生錯誤？

- 步驟一：作一直線 L ，並在 L 上取一點 C
步驟二：以 C 點為圓心， $\overline{AB}$ 長為半徑，在 C 點右方畫弧，交直線 L 於 P 點
步驟三：以 P 點為圓心， $\overline{AB}$ 長為半徑，在 P 點左方畫弧，交直線 L 於 D 點
步驟四：則 $\overline{CD} = 2 \overline{AB}$ ，即為所求

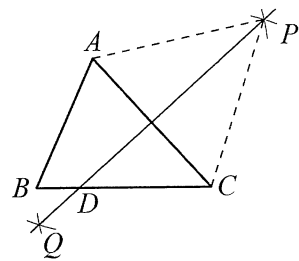
- (A) 步驟一 (B) 步驟二
(C) 步驟三 (D) 步驟四

() 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AC} = \overline{BC}$ ， $\angle B = 66^\circ$ ，以尺規作圖步驟如下：

- (1) 分別以 A 、 C 為圓心， $\overline{AC}$ 為半徑畫弧，兩弧交於 P 、 Q 兩點
(2) 作 $\overleftrightarrow{PQ}$ 交 $\overline{BC}$ 於 D 點

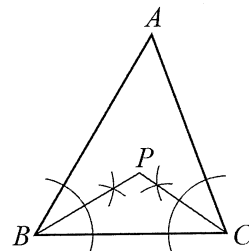
則 $\angle PDC - \angle CPD = ?$

- (A) 12°
(B) 14°
(C) 16°
(D) 18°



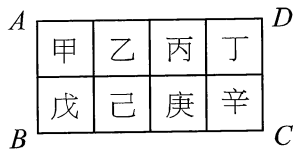
() 9. 如右圖， $\triangle ABC$ 中的尺規作圖痕跡，若 $\angle P$ 比 $\angle A$ 的 2 倍多 15° ，則 $\angle P = ?$

- (A) 105°
(B) 110°
(C) 115°
(D) 120°



() 10. 如右圖，長方形 $ABCD$ 是由 8 個邊長為 5 的正方形所組成。若分別以 B 、 C 兩點為圓心，12、16 為半徑畫弧，且設兩弧相交於 P 點，則 P 點會落在哪個正方形內？

- (A) 乙
(B) 丙
(C) 己
(D) 庚

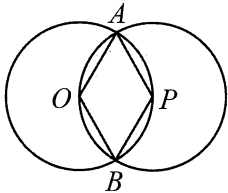


二、填充題：每格 4 分，共 40 分

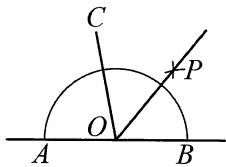
1. 已知大成只利用中垂線作圖將 $\overline{MN}$ 分成 4 等分，則他至少須作 _____ 次中垂線作圖。

程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A++ (94~100 分)	☐ B++ (67~76 分)	
	☐ A+ (87~93 分)	☐ B+ (57~66 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

2. 如右圖，已知圓 O 的圓心為 O 點，圓 P 的圓心為 P 點，兩圓半徑皆為 $\overline{OP}$ 。若兩圓交點為 A 、 B ，今連接 $\overline{OA}$ 、 $\overline{OB}$ 、 $\overline{PA}$ 、 $\overline{PB}$ ，則四邊形 $AOBP$ 為_____形。



3. 如右圖，若 $\angle BOC = 100^\circ$ ，則由此作圖痕跡可得 $\angle AOP =$ _____度。

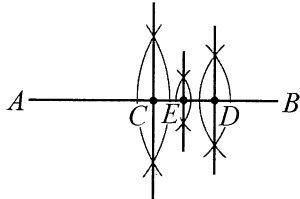


4. 已知一線段 AB 的長為 1，若怡文的尺規作圖步驟如下，則 $\overline{BC} =$ _____。

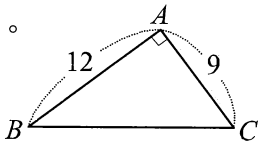
- (1) 作直線 $L \perp \overline{AB}$ 於 A 點
- (2) 在直線 L 上取一點 C ，使得 $\overline{AC} = 2\overline{AB}$
- (3) 連接 B 、 C 兩點，得 $\overline{BC}$

5. 已知一角為 120° ，若想用尺規作圖將此角分成 15° 、 105° 兩個角，則至少須作_____次角平分線作圖。

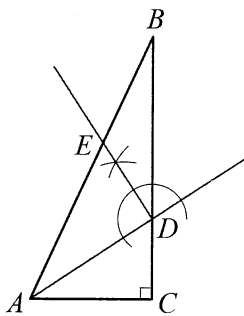
6. 如右圖，若 $\overline{AE} = 3x - 2$ ， $\overline{BE} = 2x - 3$ ，則由此作圖痕跡可得 $x =$ _____。



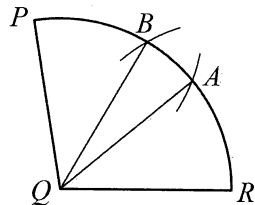
7. 如右圖，直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ 。小依利用尺規作圖畫出 $\overline{BC}$ 邊上的高，其步驟如下：
「先以 A 為圓心， r 為半徑畫弧交 $\overline{BC}$ 於……。」
已知 r 為整數，則 r 的最小值為_____。



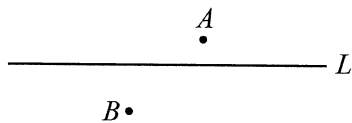
8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ 。若過 D 點作 $\overline{AD}$ 的垂直線，交 $\overline{AB}$ 於 E 點，且 $\overline{AC} = 8$ ， $\overline{CD} = 5$ ， $\overline{DE} = 6$ ，則 $\overline{AE} =$ _____。



9. 如右圖，扇形 PQR 中， $\angle PQR = 100^\circ$ ，分別以 P 、 R 為圓心， $\overline{PQ}$ 為半徑畫弧，交弧 PR 於 A 、 B 兩點，連接 $\overline{QA}$ 、 $\overline{QB}$ ，則 $\angle AQB =$ _____度。



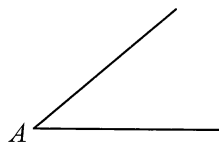
10. 如右圖， A 、 B 兩點在直線 L 的兩側，且 $\overline{AB}$ 的中點不在 L 上，則最多可在 L 上找到_____個 M 點，使 $\triangle ABM$ 為等腰三角形。



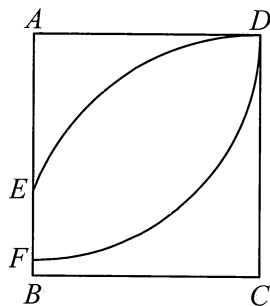
三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 已知右圖 $\angle A = 40^\circ$ ，試作出 65° 的角。

解：



2. 如右圖，以矩形 $ABCD$ 的 A 為圓心， $\overline{AD}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{AB}$ 於 F 點，再以 C 為圓心， $\overline{CD}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{AB}$ 於 E 點。若 $\overline{AD} = 24$ ， $\overline{CD} = 25$ ，則：



- (1) $\overline{AE} = ?$

(5 分)

解：

- (2) $\overline{EF} = ?$

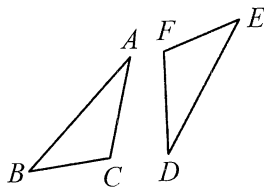
(5 分)

解：

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- () 1. 如右圖， $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ， $\angle A = 35^\circ$ ， $\angle F = 95^\circ$ ，又 $\angle C$ 為鈍角，則 $\angle B = ?$

(A) 95° (B) 60°
(C) 50° (D) 35°

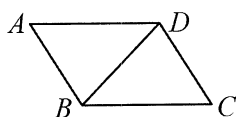


- () 2. 兩個直角三角形在下列哪一種條件下不一定會全等？

(A) 兩股長對應相等
(B) 兩銳角對應相等
(C) 斜邊及一股長對應相等
(D) 斜邊及一銳角對應相等

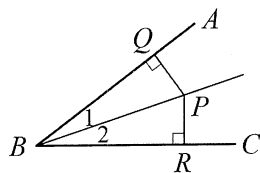
- () 3. 如右圖，已知 $\angle A = \angle C$ ， $\angle ADB = \angle CBD$ ，則依據下列哪一個全等性質可得 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ ？

(A) AAA (B) SSS
(C) RHS (D) AAS



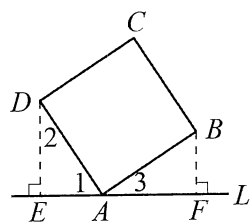
- () 4. 如右圖，已知 $\angle 1 = \angle 2$ ，且 $\overline{PQ} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{PR} \perp \overline{BC}$ ，則下列敘述何者正確？

(A) $\triangle ABP \cong \triangle CBP$
(B) $\triangle PQB \cong \triangle PRB$
(C) $\angle 1 = \angle 2 = 45^\circ$
(D) $\overline{BQ} = \overline{PB} = \overline{BR}$



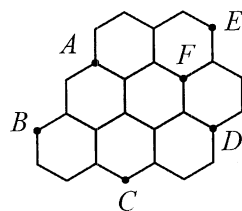
- () 5. 如右圖，若四邊形 ABCD 為正方形， $\overline{DE}$ 、 $\overline{BF}$ 分別垂直直線 L 於 E、F 兩點，則下列何者正確？

(A) $\overline{DE} = \overline{AF}$
(B) $\angle 1 = \angle 2$
(C) $\angle 3 = \angle 1$
(D) $\angle 2 + \angle 3 = 90^\circ$



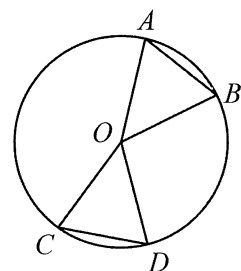
- () 6. 右圖為八個全等的正六邊形緊密排列在同一平面上的情形，根據圖中標示的各點位置，判斷 $\triangle ACD$ 與下列哪一個三角形全等？

(A) $\triangle BCF$
(B) $\triangle ACF$
(C) $\triangle ABC$
(D) $\triangle ADE$



- () 7. 如右圖，已知 O 為圓心，A、B、C、D 四點在圓周上，則下列敘述何者錯誤？

(A) 若 $\angle OCD = \angle OBA$ ，則 $\triangle AOB$ 、 $\triangle COD$ 均為正三角形
(B) 若 $\overline{AB} = \overline{CD}$ ，則 $\triangle AOB \cong \triangle COD$ (SSS 全等)
(C) 若 $\angle OCD = \angle OAB$ ，則 $\triangle AOB \cong \triangle COD$ (AAS 全等)
(D) 若 $\angle AOB = \angle COD$ ，則 $\triangle AOB \cong \triangle COD$ (SAS 全等)

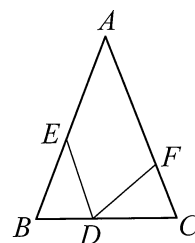


- () 8. 用下列哪一個選項中的已知條件，無法畫出唯一的 $\triangle ABC$ ？

(A) $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{AC} = 7$ ， $\angle A = 40^\circ$
(B) $\overline{AB} = 10$ ， $\overline{BC} = 5$ ， $\angle C = 90^\circ$
(C) $\overline{AC} = 6$ ， $\overline{BC} = 8$ ， $\angle B = 30^\circ$
(D) $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle C = 50^\circ$ ， $\overline{BC} = 6$

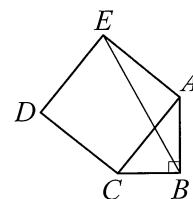
- () 9. 如右圖， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{BD} = \overline{CF}$ ， $\overline{BE} = \overline{CD}$ 。若 $\angle EDF$ 比 $\angle A$ 大 27° ，則 $\angle A = ?$

(A) 41°
(B) 42°
(C) 43°
(D) 44°



- () 10. 如右圖， $\angle ABC = 90^\circ$ ，四邊形 ACDE 為正方形。若 $\overline{BE} = \sqrt{106}$ ， $\overline{BC} = 4$ ，則 $\triangle ABC$ 面積為多少平方單位？

(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12



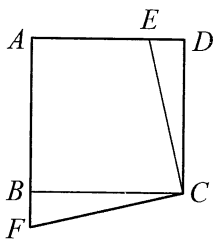
二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，且 A、B、C 的對應點分別為 D、E、F。若 $\angle A = (4x - 6)^\circ$ ， $\angle E = (3x + 4)^\circ$ ， $\angle F = 28^\circ$ ，則 $\angle B =$ _____ 度。

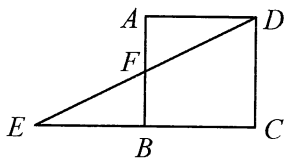
2. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，且 A、B、C 的對應頂點分別是 D、E、F。若 $\overline{AB} = \overline{BC}$ ，且 $\angle C = 65^\circ$ ，則 $\angle E =$ _____ 度。

程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100 分)	☐ B ⁺⁺ (67~76 分)	
	☐ A ⁺ (87~93 分)	☐ B ⁺ (57~66 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

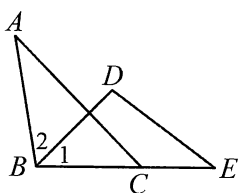
3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為正方形，在 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AD}$ 上各取一點 F 、 E ，使得 $\overline{BF} = \overline{DE}$ ，則 $\triangle CBF \cong \triangle CDE$ 是根據_____全等性質。



4. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， F 是 $\overline{AB}$ 中點，延長 $\overline{DF}$ 交 $\overline{CB}$ 的延長線於 E 點。若 $\overline{BF} = 5$ ，則 $\triangle DCE$ 面積為_____平方單位。

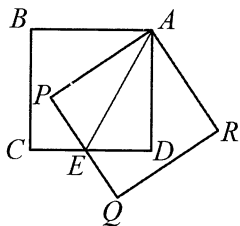


5. 如右圖，已知 $\overline{AC} = \overline{EB}$ ， $\overline{AB} = \overline{ED}$ ， $\overline{BC} = \overline{DB}$ ，且 $\angle E = 35^\circ$ ， $\angle 1 = 45^\circ$ ，則 $\angle 2 =$ _____度。

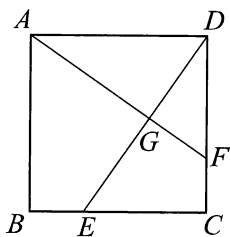


6. $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，若 $\overline{AB} = \overline{DF}$ ， $\overline{AC} = \overline{EF}$ ， $\angle C = \angle E$ ， $\angle B = 70^\circ$ ，則 $\angle D =$ _____度。

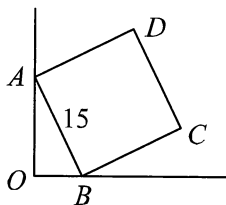
7. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 與 $APQR$ 為兩個全等的正方形， $\overline{CD}$ 與 $\overline{PQ}$ 相交於 E 點。若 $\angle PEC = 56^\circ$ ，則 $\angle PAE =$ _____度。



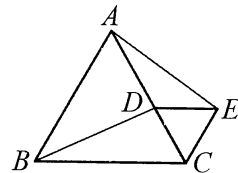
8. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， E 、 F 分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 上。若 $\overline{DE} = \overline{AF}$ ，則 $\angle AGE =$ _____度。



9. 如右圖，邊長為 15 公分的正方形積木斜靠在垂直的牆角，且 B 點距離牆腳 9 公分，則 D 點距離地面的高度為_____公分。

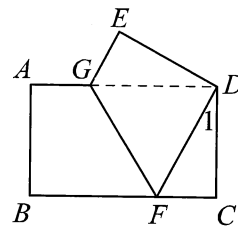


10. 如右圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle CDE$ 皆為正三角形。若 $\angle ADB$ 比 $\angle AED$ 多 48° ，則 $\angle DBC =$ _____度。



三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 右圖為一疊相同的長方形紙條，今將第一張紙條沿著 $\overline{GF}$ 摺疊，使 B 點和 D 點重合， A 點落在 E 點上，則：



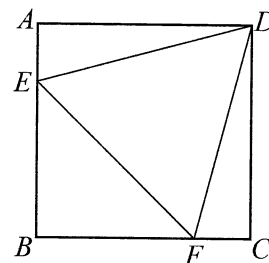
- (1) 說明 $\triangle GED \cong \triangle FCD$ 。(5 分)

解：

- (2) 若 $\angle 1 = 34^\circ$ ，則 $\angle AGF$ 為多少度？(5 分)

解：

2. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， E 、 F 分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 上，且 $\triangle DEF$ 為正三角形，則：



- (1) 說明 $\triangle ADE \cong \triangle CDF$ 。(5 分)

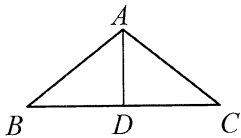
解：

- (2) 若 $\overline{AB} = 1$ ，則 $\overline{AE} =$?(5 分)

解：

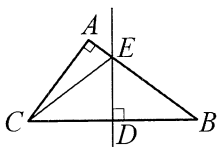
一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- () 1. 如右圖， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{AD}$ 為 $\angle BAC$ 的角平分線，則下列敘述何者錯誤？



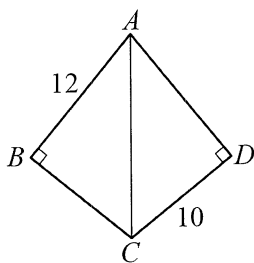
- (A) $\triangle BAD \cong \triangle CAD$
(B) $\angle ADB = 90^\circ$
(C) $\angle B = \angle C$
(D) $\overline{AC} = 2\overline{CD}$

- () 2. 如右圖，直線 DE 為 $\overline{BC}$ 的中垂線。若 $\angle A = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 8$ ， $\overline{BC} = 10$ ，則 $\triangle ACE$ 的周長為何？



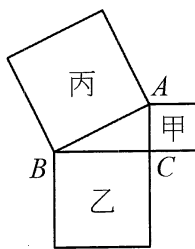
- (A) 10 (B) 12
(C) 14 (D) 16

- () 3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 為 $\angle BAD$ 的角平分線， $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{CD} = 10$ ，則四邊形 $ABCD$ 的面積為何？



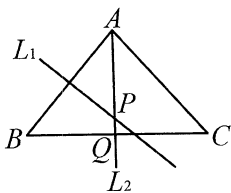
- (A) 30
(B) 44
(C) 60
(D) 120

- () 4. 如右圖，甲、乙、丙皆為正方形，面積分別為 20、45、65，則 $\triangle ABC$ 面積為何？



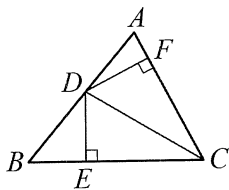
- (A) 15
(B) 20
(C) 30
(D) 40

- () 5. 右圖 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC}$ 長度不相等，且直線 L_1 為 $\overline{AB}$ 的中垂線，直線 L_2 為 $\angle BAC$ 的角平分線。若 L_1 與 L_2 相交於 P 點， L_2 交 $\overline{BC}$ 於 Q 點，則下列敘述何者正確？



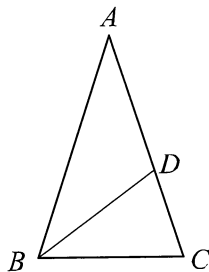
- (A) $\overline{PA} = \overline{PB}$
(B) $\overline{PB} = \overline{PC}$
(C) $\overline{PA} = \overline{PC}$
(D) $\overline{QB} = \overline{QC}$

- () 6. 如右圖， $\overline{CD}$ 平分 $\angle ACB$ ， $\overline{DE} = 3$ ， $\overline{AC} = 10$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 33，則 $\overline{BC} = ?$



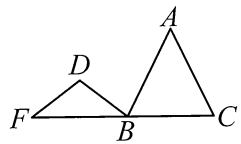
- (A) 6
(B) 10
(C) 12
(D) 18

- () 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB} = \overline{AC}$ ，且 $\overline{BC} = \overline{BD}$ ， $\overline{AD}$ ，則 $\angle A = ?$



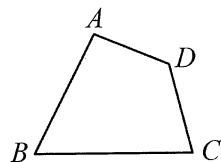
- (A) 30° (B) 36°
(C) 40° (D) 45°

- () 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 、 $\triangle DFB$ 均為等腰三角形，其中 $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{DB} = \overline{DF}$ ， F 、 B 、 C 在同一直線上。若 $\angle ABD = 80^\circ$ ，則 $\angle A + \angle D = ?$



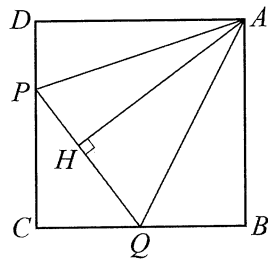
- (A) 140°
(B) 150°
(C) 160°
(D) 170°

- () 9. 如右圖，已知四邊形 $ABCD$ ，欲作一點 P ，使得 $\overline{PA} = \overline{PD}$ ，且 P 點到 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 等距，則可以用下列何種作法求得 P 點？



- (A) 作 $\overline{AD}$ 中垂線與 $\angle B$ 角平分線的交點
(B) 作 $\overline{BC}$ 中垂線與 $\angle A$ 角平分線的交點
(C) 作 $\angle A$ 與 $\angle B$ 角平分線的交點
(D) 延長 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 交於 Q ，作 $\angle Q$ 角平分線和 $\overline{AD}$ 中垂線的交點

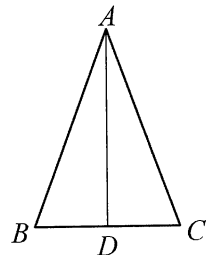
- () 10. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， $\overline{AH} \perp \overline{PQ}$ ， $\overline{AP}$ 平分 $\angle DAH$ ， $\overline{AQ}$ 平分 $\angle BAH$ 。若 $\triangle ABQ$ 與 $\triangle ADP$ 的面積和為 135， $\overline{PQ} = 15$ ，則 $\triangle PCQ$ 面積為多少平方單位？



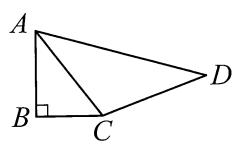
- (A) 60
(B) 54
(C) 48
(D) 42

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle B = \angle C$ ，且 $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ 。若 $\overline{AB} = 13$ ， $\overline{BC} = 10$ ，則 $\overline{AD} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

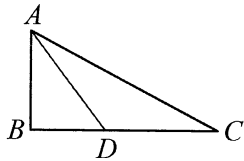


2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 是 $\angle BAD$ 的角平分線，其中 $\angle B = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{BC} = 3$ ， $\overline{AD} = 8$ ，則四邊形 $ABCD$ 面積為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 平方單位。

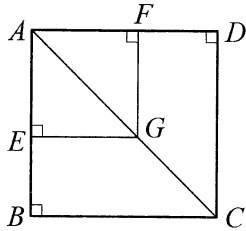


程度	精熟	基礎	待加強
自我	☐ A++ (94~100 分)	☐ B++ (67~76 分)	
檢測	☐ A+ (87~93 分)	☐ B+ (57~66 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

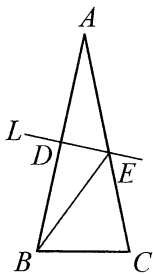
3. 如右圖， D 點在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{AB} = 8$ ， $\overline{BD} = 6$ ， $\overline{AD} = 10$ ， $\overline{AC} = 17$ ，則 $\triangle ACD$ 面積為_____平方單位。



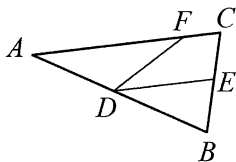
4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， E 、 F 、 G 三點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 、 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{BC} = \overline{CD}$ ， $\overline{GE} = 20$ ， $\overline{AF} = 21$ ，則 $\overline{AG} =$ _____。



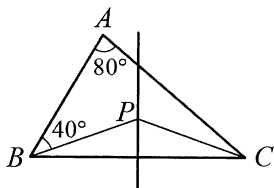
5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， L 為 $\overline{AB}$ 的中垂線交 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 於 D 、 E 兩點，連接 $\overline{BE}$ 。若 $\triangle ABC$ 的周長為 29， $\triangle BCE$ 的周長為 17，則 $\overline{BC} =$ _____。



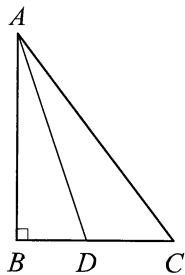
6. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{AD} = \overline{DF}$ ， $\overline{BD} = \overline{DE}$ 。若 $\angle A = 30^\circ$ ，則 $\angle EDF =$ _____度。



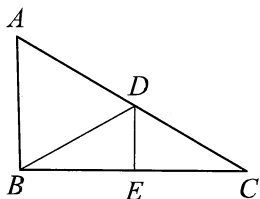
7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{BC}$ 的中垂線與 $\angle C$ 的角平分線交於 P 點。若 $\angle A = 80^\circ$ ， $\angle ABP = 40^\circ$ ，則 $\angle ABC =$ _____度。



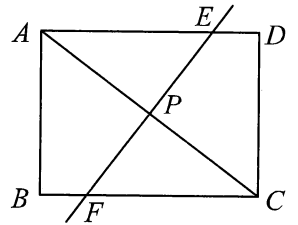
8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{BC} = 9$ ， $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ 交 $\overline{BC}$ 於 D 點，則 $\overline{BD} =$ _____。



9. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 平分 $\angle ADE$ 。若 $\angle A = 57^\circ$ ，則 $\angle ABD =$ _____度。

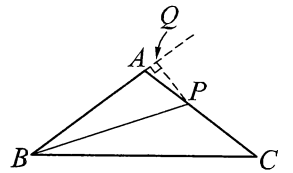


10. 如右圖，矩形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 的中垂線分別交 $\overline{AD}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 於 E 、 P 、 F 三點。若 $\overline{AB} = 24$ ， $\overline{AD} = 32$ ，則 $\overline{BF} =$ _____。



三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 10$ ， $\overline{BC} = 16$ ， $\overline{BP}$ 為 $\angle ABC$ 的角平分線。過 P 點作 $\overline{PQ} \perp \overline{BA}$ ，則：



- (1) $\triangle ABC$ 的面積為多少平方單位？ (5 分)

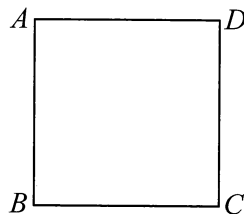
解：

- (2) $\overline{PQ}$ 長為何？ (5 分)

解：

2. (1) 如下圖，利用尺規作圖在正方形 $ABCD$ 內找一點 P ，使得 P 點到 $\overline{AD}$ 、到 B 點、到 C 點的距離皆相等。(不用寫作法，但要保留作圖痕跡) (5 分)

解：

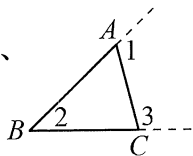


- (2) 承(1)，若 $\overline{AB} = 2$ ，則 $\overline{PB} =$ ？ (須寫出完整的計算過程) (5 分)

解：

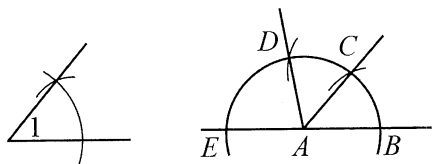
一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- () 1. 如右圖， $\angle 1$ 、 $\angle 3$ 分別是 $\angle BAC$ 、 $\angle BCA$ 的外角。若 $\angle 3 = 104^\circ$ ，則 $\angle 1 - \angle 2 = ?$



- (A) 104° (B) 94°
(C) 76° (D) 86°

- () 2. 下圖為安安利用已知的 $\angle 1$ 完成的尺規作圖，則圖中的 $\angle DAE$ 等於下列哪一個角度？

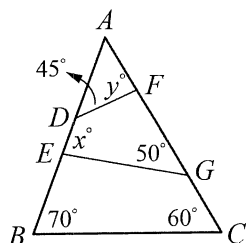


- (A) $2\angle 1$ (B) $90^\circ + \angle 1$
(C) $180^\circ - 2\angle 1$ (D) $180^\circ - \angle 1$

- () 3. 下列有關十邊形的敘述，何者錯誤？

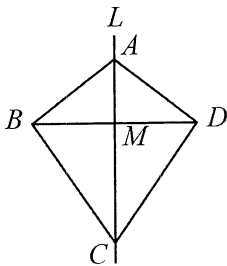
- (A) 過十邊形的一個頂點可作出 8 條對角線
(B) 通過一頂點所連接的對角線，可將十邊形分成 8 個三角形
(C) 十邊形的內角和為 1440°
(D) 正十邊形的每一個內角為 144°

- () 4. 如右圖， D 、 E 、 F 、 G 四點在 $\triangle ABC$ 邊上，依圖中的數據，則 $x + y = ?$



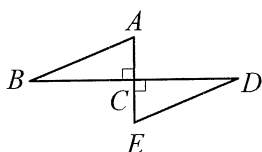
- (A) 160
(B) 165
(C) 170
(D) 175

- () 5. 如右圖， L 為 $\overline{BD}$ 的中垂線，且與 $\overline{BD}$ 相交於 M 點，在 L 上取 $\overline{AM} = 3$ ， $\overline{CM} = 6$ ，且 $\overline{BM} = 4$ 。若連接 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 、 $\overline{AD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 的面積為多少平方單位？



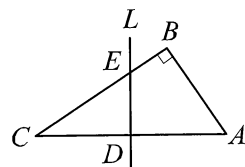
- (A) 96
(B) 72
(C) 48
(D) 36

- () 6. 如右圖，已知 $\overline{AE}$ 垂直平分 $\overline{BD}$ ， $\overline{AB} = 13$ ， $\overline{BD} = 24$ ， $\angle B = \angle D$ ，則 $\overline{AE} = ?$



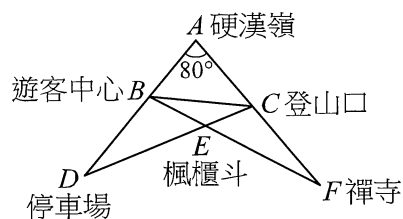
- (A) 10
(B) 12
(C) 13
(D) 15

- () 7. 右圖 $\triangle ABC$ 為一直角三角形， $\angle B = 90^\circ$ ， $\overline{AC}$ 的中垂線 L 交 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 於 E 、 D 兩點。若 $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{CE} = 13$ ，則 $\triangle ABC$ 面積為多少平方單位？



- (A) 100
(B) 102
(C) 105
(D) 108

- () 8. 右圖為觀音山的登山步道指示圖，已知所有步道皆為直線，且硬漢嶺的轉角處為 80° ， $\overline{BD} = \overline{BC} = \overline{CF}$ 。若 $\angle DBC = \angle BCF$ ，則可根據下列哪一個全等性質說明 $\triangle BDC \cong \triangle CBF$ ？

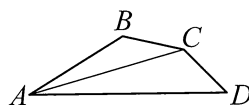


- (A) AAS (B) ASA
(C) RHS (D) SAS

- () 9. 承上題，小育準備前往禪寺祭拜，他在停車場把車停好後，先往楓櫃斗前進，再到禪寺。請問在前往祭拜的路上，他最少需要轉多少度？

- (A) 50
(B) 60
(C) 70
(D) 80

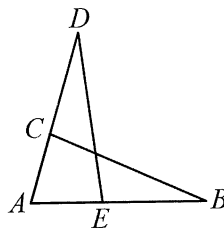
- () 10. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 為 $\angle BAD$ 的角平分線， $\angle B = 135^\circ$ 。若 $\overline{BC} = \overline{DC}$ ， $\triangle ABC$ 面積為 6，四邊形 $ABCD$ 面積為 82 平方單位，則 $\triangle ABC$ 面積為多少平方單位？



- (A) 30
(B) 32
(C) 34
(D) 36

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

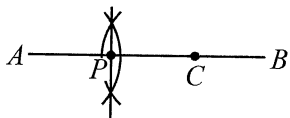
1. 如右圖， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 中，已知 $\overline{AB} = \overline{AD}$ ， $\overline{AC} = \overline{AE}$ ，則 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ 是根據 _____ 全等。



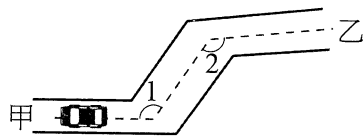
2. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A - 2\angle B = 20^\circ$ ， $\angle C$ 的外角為 140° ，則 $\angle B =$ _____ 度。

程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A++ (94~100 分)	☐ B++ (67~76 分)	
	☐ A+ (87~93 分)	☐ B+ (57~66 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

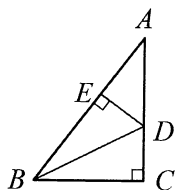
3. 如右圖， C 在 $\overline{AB}$ 上，根據尺規作圖痕跡，若 $\overline{AB} = 40$ ， $\overline{BC} = 12$ ，則 $\overline{AP} : \overline{BP} =$ _____。



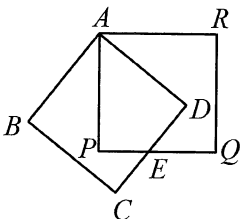
4. 如右圖，一玩具車沿著虛線由甲地到乙地共轉了 105° ，已知 $\angle 1 = 125^\circ$ ，則 $\angle 2 =$ _____ 度。



5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\overline{BD}$ 為 $\angle ABC$ 的角平分線，且 $\overline{DE} \perp \overline{AB}$ 。若 $\overline{BC} = 18$ ， $\overline{AB} = 30$ ，則 $\overline{DE} =$ _____。

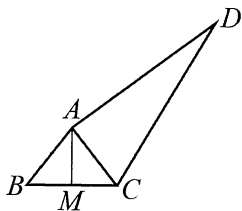


6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 、 $APQR$ 為兩個全等的正方形，且 $\overline{CD}$ 與 $\overline{PQ}$ 相交於 E 點。若 $\angle PEC = 50^\circ$ ，則 $\angle BAP =$ _____ 度。



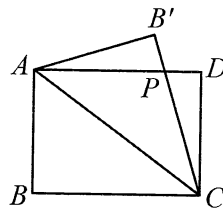
7. 已知正 n 邊形的一個內角為平角的 $\frac{9}{10}$ 倍，則 $n =$ _____。

8. 如右圖，已知 $\overline{AM} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{AD} \perp \overline{AC}$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AD} = 12$ ， $\overline{CD} = 13$ ， $\overline{CM} = 3$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為 _____ 平方單位。



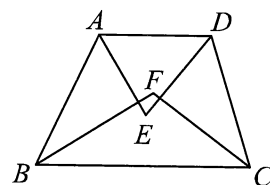
9. 若計算凸 n 邊形內角和時，少加了一個角，得到結果為 1335° ，則 n 的最小值為 _____。

10. 如右圖，長方形 $ABCD$ 沿對角線 $\overline{AC}$ 對摺， $\overline{B'C}$ 與 $\overline{AD}$ 交於 P 點。若 $\overline{AB} = 3$ ， $\overline{AD} = 4$ ，則 $\triangle AB'P$ 面積為 _____ 平方單位。



三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AE}$ 、 $\overline{BF}$ 、 $\overline{CF}$ 、 $\overline{DE}$ 分別為四個內角的角平分線。若 $\angle E = 68^\circ$ ，則：



- (1) $\angle ABC + \angle DCB = ?$

(6 分)

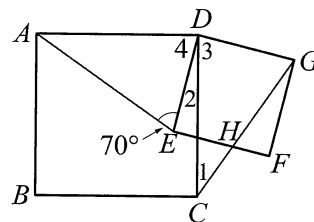
解：

- (2) $\angle F = ?$

(4 分)

解：

2. 如右圖，已知四邊形 $ABCD$ 和四邊形 $DEFG$ 均為正方形，連接 $\overline{AE}$ 、 $\overline{CG}$ ，其中 $\angle AED = 70^\circ$ ，則：



- (1) 說明 $\triangle AED \cong \triangle CGD$ 。

(5 分)

解：

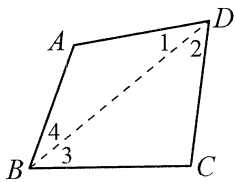
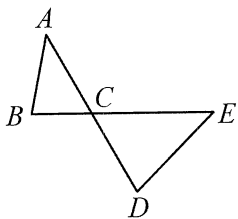
- (2) 若 $\angle AED = 70^\circ$ ，則 $\angle 1 - \angle 2 = ?$

(5 分)

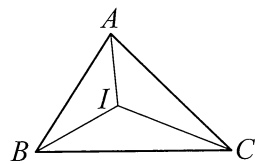
解：

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- () 1. 下列哪一組數不能成為三角形的三邊長？
 (A) 3、5、7
 (B) 1^2 、 2^2 、 3^2
 (C) $\sqrt{5}$ 、5、5
 (D) $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{4}$ 、 $\sqrt{6}$
- () 2. 若 $\triangle ABC$ 的三邊長為4、9、 a ，則 a 的可能整數值有多少個？
 (A) 6 (B) 7
 (C) 8 (D) 9
- () 3. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A=74^\circ$ ， $\angle B=56^\circ$ ，則 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的大小關係為何？
 (A) $\overline{BC} > \overline{AC} > \overline{AB}$
 (B) $\overline{AB} > \overline{BC} > \overline{AC}$
 (C) $\overline{AC} > \overline{AB} > \overline{BC}$
 (D) $\overline{AC} > \overline{BC} > \overline{AB}$
- () 4. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=8$ ， $\overline{AC}=3$ ，且 $\angle A$ 為最大角，則 $\overline{BC}$ 可能的值為何？
 (A) 13 (B) 11
 (C) 9 (D) 7
- () 5. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} > \overline{AC}$ ， $\overline{BC} > \overline{AC}$ 。若 $\angle A=80^\circ$ ，則下列何者正確？
 (A) $\angle B > \angle C > 50^\circ$
 (B) $\angle C > \angle B > 50^\circ$
 (C) $\angle B > 50^\circ > \angle C$
 (D) $\angle C > 50^\circ > \angle B$
- () 6. 如右圖，已知 $\overline{BE}$ 平分 $\overline{AD}$ 於 C 點，且 $\overline{AD} = \overline{BE}$ ， $\overline{CE} = 2\overline{BC}$ ，則 $\angle A$ 、 $\angle B$ 與 $\angle D$ 、 $\angle E$ 之大小關係為何？
 (A) $\angle A > \angle B$ ， $\angle D > \angle E$
 (B) $\angle A < \angle B$ ， $\angle D > \angle E$
 (C) $\angle A > \angle B$ ， $\angle D < \angle E$
 (D) $\angle A < \angle B$ ， $\angle D < \angle E$
- () 7. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 的四邊長中， $\overline{BC}$ 最長， $\overline{AB}$ 最短。若連接 $\overline{BD}$ ，則下列敘述何者不一定正確？
 (A) $\angle 1 < \angle 4$
 (B) $\angle 2 > \angle 3$
 (C) $\overline{AB} < \overline{CD}$
 (D) $\angle ABC > \angle ADC$



- () 8. $\triangle ABC$ 中， $\angle C > \angle B > \angle A$ ，則下列敘述何者正確？
 (A) $\angle A > 60^\circ$
 (B) $\angle B > 60^\circ$
 (C) $\angle C > 60^\circ$
 (D) $\angle A < 45^\circ$
- () 9. 如右圖， $\triangle ABC$ 三內角平分線交於 I 點，已知 $\overline{AB} < \overline{AC} < \overline{BC}$ ，則 $\overline{IA}$ 、 $\overline{IB}$ 、 $\overline{IC}$ 的大小關係為何？
 (A) $\overline{IA} > \overline{IB} > \overline{IC}$
 (B) $\overline{IB} > \overline{IC} > \overline{IA}$
 (C) $\overline{IC} > \overline{IB} > \overline{IA}$
 (D) $\overline{IC} > \overline{IA} > \overline{IB}$
- () 10. 已知 a 、 b 、 c 為 $\triangle DEF$ 的三邊長，則化簡 $|a-b+c| - |-c+a-b| + |b-a-c| = ?$
 (A) $3a-3b+c$
 (B) $3a-b+c$
 (C) $a-3b+c$
 (D) $a-3b-c$



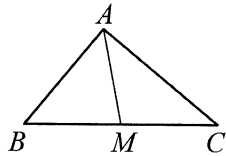
二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. 已知一三角形的三邊長為8、17、 x ，若此三角形為等腰三角形，則 $x=$ _____。
2. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C$ 為鈍角， $\angle A > \angle B$ ，則其三邊長的大小關係為_____。
3. 若長度分別為 $x-1$ 、 $x-2$ 、 $x-3$ 的三線段可以構成三角形，則 x 的範圍為_____。
4. 已知三角形其中兩邊的長為6、18，若此三角形的周長為 m ，則 m 的範圍為_____。

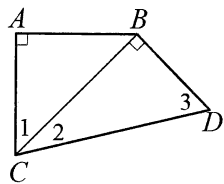
程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	□A ⁺⁺ (94~100分)	□B ⁺⁺ (67~76分)	□C(0~38分)
	□A ⁺ (87~93分)	□B ⁺ (57~66分)	
	□A(77~86分)	□B(39~56分)	

5. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A$ 、 $\angle B$ 的外角和為 240° ，且 $\angle B < 60^\circ$ ，則 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 三邊長的大小關係為_____。

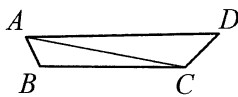
6. 如右圖， M 為 $\overline{BC}$ 中點，甲由 C 點出發，經 $\overline{CA}$ 到達 A 點；乙由 B 點出發，經 $\overline{BM}$ 、 $\overline{MA}$ 到達 A 點。若兩人同時出發，且行走的速率相同，則_____會先到達 A 點。



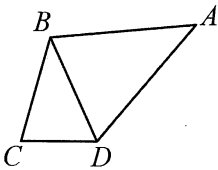
7. 如右圖， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{BC} > \overline{BD}$ ， $\angle A = \angle CBD = 90^\circ$ ，則 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 的大小關係為_____。



8. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 2$ ， $\overline{BC} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ ， $\overline{AD} = 12$ 。若 $\overline{AC}$ 長為整數，則 $\overline{AC} =$ _____。



9. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{BD}$ 平分 $\angle ADC$ ，且 $\angle CBD = 40^\circ$ ， $\angle ABD = 70^\circ$ ， $\angle C = 75^\circ$ ，則 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 的大小關係為_____。



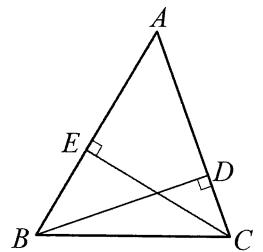
10. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 8$ ， $\overline{BC} = 15$ ， $\angle B$ 為鈍角， $\overline{AC}$ 長度為整數，則 $\overline{AC}$ 所有可能的值有_____個。

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 右圖 $\triangle ABC$ 中， $\angle A < \angle B < \angle C$ ， $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ 於 D 點， $\overline{CE} \perp \overline{AB}$ 於 E 點，則：

(1) 比較 $\overline{BD}$ 與 $\overline{CE}$ 的大小。(6 分)

解：



(2) 比較 $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 的大小。

(4 分)

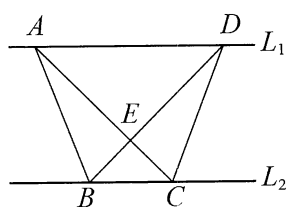
解：

2. 已知 $\triangle ABC$ 三邊長 a 、 b 、 c 均為整數，且 c 為奇數。若滿足 $a^2 + b^2 + c^2 - 4a - 10b - 2c + x^2 + 29 = 0$ ，則 $\triangle ABC$ 周長為何？

解：

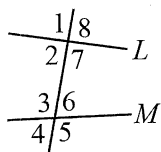
一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- () 1. 如右圖，已知 $L_1 \parallel L_2$ ，則下列選項中的三角形何者面積不相等？



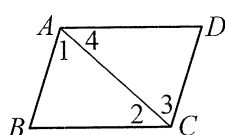
- (A) $\triangle ABC$ 、 $\triangle BCD$
(B) $\triangle ABD$ 、 $\triangle ACD$
(C) $\triangle ADE$ 、 $\triangle BCD$
(D) $\triangle ABE$ 、 $\triangle CDE$

- () 2. 依據右圖，下列敘述何者錯誤？



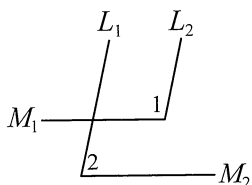
- (A) $\angle 1$ 和 $\angle 3$ 為同位角
(B) $\angle 4$ 和 $\angle 8$ 為內錯角
(C) $\angle 6$ 和 $\angle 7$ 為同側內角
(D) $\angle 5$ 和 $\angle 7$ 為同位角

- () 3. 如右圖， $\overline{AC}$ 為四邊形 $ABCD$ 的對角線，則下列哪一個條件可以判斷 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ？



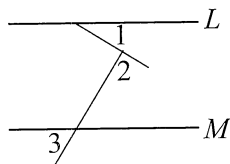
- (A) $\angle 1 = \angle 3$ (B) $\angle 1 = \angle 4$
(C) $\angle 2 = \angle 4$ (D) $\angle 2 = \angle 3$

- () 4. 如右圖，已知 $L_1 \parallel L_2$ ， $M_1 \parallel M_2$ 。若 $\angle 1$ 比 $\angle 2$ 大 24° ，則 $\angle 2 = ?$



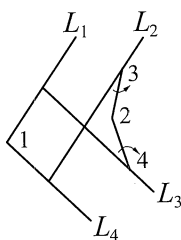
- (A) 76° (B) 78°
(C) 86° (D) 88°

- () 5. 如右圖，已知 $L \parallel M$ ，則 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = ?$



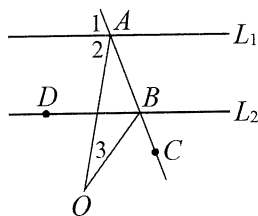
- (A) 100°
(B) 180°
(C) 200°
(D) 360°

- () 6. 如右圖，小安用尺在紙上畫了一隻魚。已知 $L_1 \parallel L_2$ ， $L_3 \parallel L_4$ ，且 $\angle 1 = 100^\circ$ ， $\angle 2 = 150^\circ$ ，則 $\angle 3 + \angle 4 = ?$



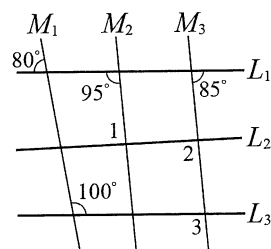
- (A) 20° (B) 30°
(C) 40° (D) 50°

- () 7. 如右圖，已知 $L_1 \parallel L_2$ ， $\overline{BO}$ 為 $\angle DBC$ 的角平分線，且 $\angle 1 = 70^\circ$ ， $\angle 2 = 80^\circ$ ，則 $\angle 3 = ?$



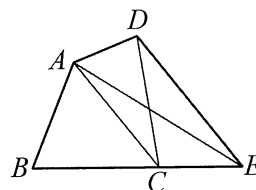
- (A) 50° (B) 40°
(C) 30° (D) 25°

- () 8. 如右圖，有 L_1 、 L_2 、 L_3 、 M_1 、 M_2 、 M_3 六條直線，則 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = ?$



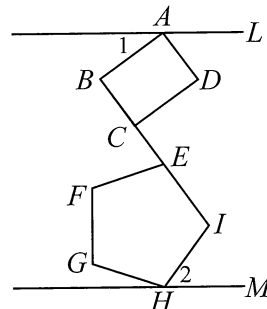
- (A) 275°
(B) 280°
(C) 285°
(D) 290°

- () 9. 如右圖，已知 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ ，且 $\triangle ABC$ 面積為 15 cm^2 ， $\triangle ACD$ 面積為 10 cm^2 ，則下列敘述何者正確？



- (A) $\triangle ACE$ 面積為 15 cm^2
(B) $\triangle ADE$ 面積為 10 cm^2
(C) $\triangle ABE$ 面積為 25 cm^2
(D) 四邊形 $ACED$ 面積為 20 cm^2

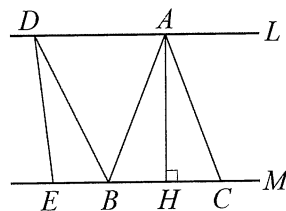
- () 10. 如右圖，已知 $L \parallel M$ ， B 、 C 、 E 、 I 四點共線，四邊形 $ABCD$ 為長方形，五邊形 $EFGHI$ 為正五邊形， A 點在 L 上， H 點在 M 上。若 $\angle 1 = 38^\circ$ ，則 $\angle 2 = ?$



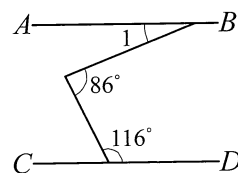
- (A) 50°
(B) 52°
(C) 54°
(D) 56°

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

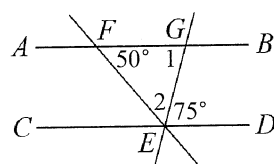
1. 如右圖， $L \parallel M$ ， $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 。若 $\triangle ABC$ 的面積為 60 cm^2 ，且 $\overline{BC}$ 為 $\overline{BE}$ 的 2 倍，則 $\triangle BDE$ 的面積為 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ 。



2. 如右圖，已知 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ，則 $\angle 1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 度。

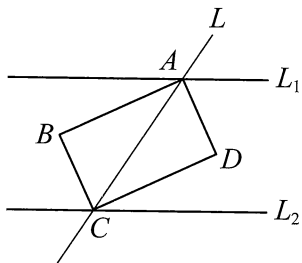


3. 如右圖，已知 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ， $\angle BFE = 50^\circ$ ， $\angle GED = 75^\circ$ ，則 $\angle 1 - \angle 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 度。

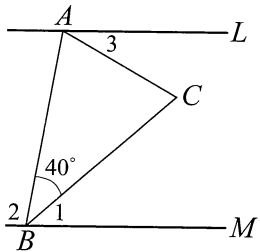


程度自我檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A++ (94~100 分)	☐ B++ (67~76 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A+ (87~93 分)	☐ B+ (57~66 分)	
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

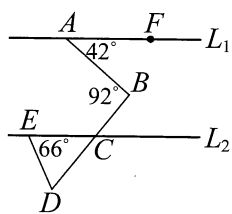
4. 如右圖， $L_1 \parallel L_2$ ， L 為 L_1 、 L_2 的截線，且 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 、 $\overline{DA}$ 為兩組同側內角的角平分線。若 $\overline{AB} \neq \overline{AD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 為_____形。



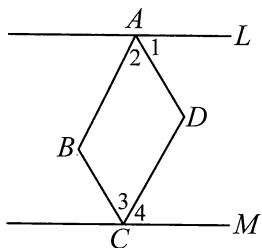
5. 如右圖， $L \parallel M$ ， $\triangle ABC$ 為等腰三角形，且 $\overline{AB} = \overline{BC}$ ， $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle 3 = 30^\circ$ ，則 $\angle 2 - \angle 1 =$ _____度。



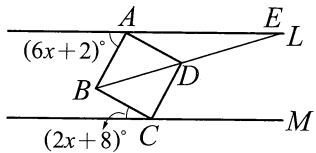
6. 如右圖， $L_1 \parallel L_2$ ， $\angle FAB = 42^\circ$ ， $\angle B = 92^\circ$ ， $\angle CED = 66^\circ$ ，則 $\angle D =$ _____度。



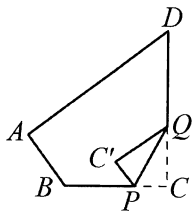
7. 如右圖，已知 $L \parallel M$ ， $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle 3 = \angle 4$ ， $\angle B = 124^\circ$ ，則 $\angle D =$ _____度。



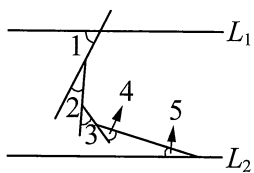
8. 如右圖，已知 $L \parallel M$ ，四邊形 $ABCD$ 為正方形，對角線 $\overline{BD}$ 的延長線交直線 L 於 E 點，則 $\angle AED =$ _____度。



9. 如右圖，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle B = 126^\circ$ ， $\angle D = 52^\circ$ 。若將其右下角向內摺出一 $\triangle PC'Q$ ，恰使 $\overline{C'P} \parallel \overline{AB}$ ， $\overline{C'Q} \parallel \overline{AD}$ ，則 $\angle C =$ _____度。

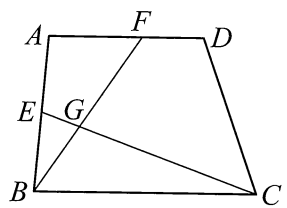


10. 如右圖， $L_1 \parallel L_2$ 。若 $\angle 1 = 63^\circ$ ，則 $\angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 =$ _____度。



三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， E 、 F 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 上， $\overline{CE}$ 與 $\overline{BF}$ 相交於 G 點。若 $\angle FGC = 75^\circ$ ， $\angle GCB = 20^\circ$ ， $\angle A$ 為 $\angle ABF$ 的 3 倍多 5° ，則：



(1) $\angle AFB = ?$

(5 分)

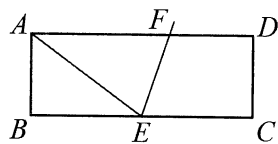
解：

(2) $\angle A = ?$

(5 分)

解：

2. 如右圖，長方形 $ABCD$ 中， E 在 $\overline{BC}$ 上，作 $\angle AEC$ 的角平分線交 $\overline{AD}$ 於 F 點，則：



(1) 說明 $\triangle AEF$ 為等腰三角形。

(5 分)

解：

(2) 若 E 為 $\overline{BC}$ 中點，且 $\overline{AB} = \overline{DF} = 6$ ，則長方形 $ABCD$ 面積為多少平方單位？

(5 分)

解：

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

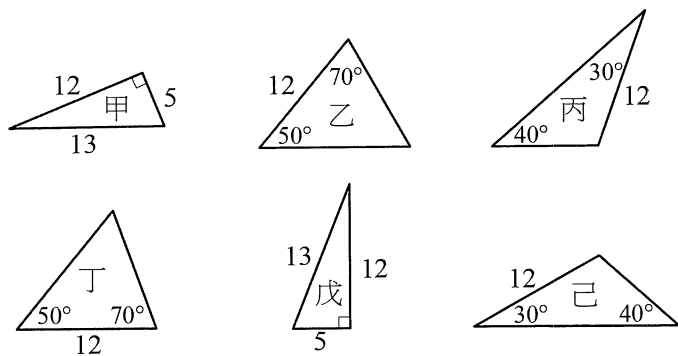
() 1. 下列有關平行四邊形的敘述，何者錯誤？

- (A) 四個內角都相等
(B) 兩組對邊分別等長
(C) 兩條對角線互相平分
(D) 相鄰兩內角互補

() 2. $\square ABCD$ 中，已知 $3\overline{AB} = 5\overline{AD}$ ， $\overline{CD} - \overline{BC} = 6$ ，則 $\square ABCD$ 的周長為何？

- (A) 48
(B) 40
(C) 32
(D) 24

() 3. 下面 6 個三角形中，若任取 2 個三角形拼成四邊形，則共有幾組可拼成平行四邊形？(三角形只可旋轉，不可翻轉)



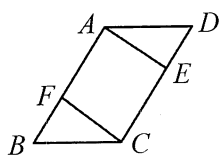
- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

() 4. 若 O 為四邊形 $ABCD$ 對角線的交點，則下列哪一個條件不能形成平行四邊形 $ABCD$ ？

- (A) $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AD} = \overline{BC}$
(B) $\angle A = 70^\circ$ ， $\angle B = 110^\circ$ ， $\angle D = 110^\circ$
(C) $\overline{OA} = 3$ ， $\overline{OB} = 4$ ， $\overline{OC} = 3$ ， $\overline{OD} = 4$
(D) $\angle A + \angle B = 180^\circ$ ， $\angle C + \angle D = 180^\circ$

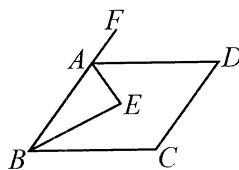
() 5. 如右圖， $\square ABCD$ 中，若 $\overline{AB} = 8$ ，且 $\overline{BF} = \overline{DE} = 3$ ，則下列敘述何者錯誤？

- (A) $\angle B = \angle D$
(B) $\overline{DE} = \overline{AF}$
(C) $\overline{CF} \parallel \overline{AE}$
(D) 四邊形 $AFCE$ 為平行四邊形



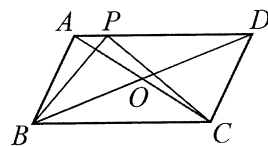
() 6. 如右圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{BE}$ 、 $\overline{AD}$ 分別為 $\angle ABC$ 、 $\angle FAE$ 之角平分線。若 $\angle D = 54^\circ$ ，則 $\angle AEB$ 為多少度？

- (A) 93 (B) 90
(C) 81 (D) 80



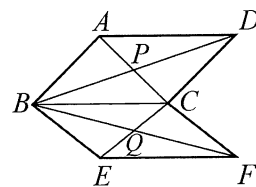
() 7. 如右圖， $\square ABCD$ 面積為 32 平方單位，則灰色面積 $PBOC$ 為多少平方單位？

- (A) 4 (B) 8
(C) 10 (D) 12



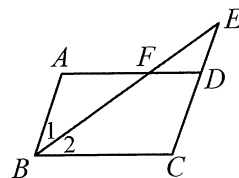
() 8. 右圖四邊形 $ABCD$ 、 $BEFC$ 均為平行四邊形，且兩平行四邊形對角線交點分別為 P 、 Q 。若 $\overline{AD} = 10$ ， $\triangle APD$ 周長為 27， $\triangle QEF$ 周長為 24，則四邊形 $PBQC$ 周長為何？

- (A) 30
(B) 31
(C) 32
(D) 33



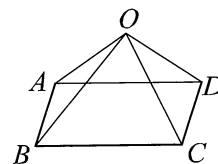
() 9. 如右圖， $ABCD$ 為平行四邊形， $\angle 1 = \angle 2$ ， $\overline{DE} = 3$ ， $\overline{BC} = 8$ 。若 $\overline{AB} = x$ ，圖中有 y 個等腰三角形，則 $x + y = ?$

- (A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8



() 10. 如右圖，在同一平面上， $ABCD$ 為平行四邊形， $\triangle OAB$ 面積 = 3 平方單位， $\triangle OCD$ 面積 = 5 平方單位， $\triangle OAD$ 面積 = 6 平方單位，則 $\triangle OBC$ 的面積為多少平方單位？

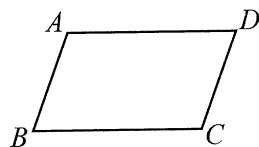
- (A) 8
(B) 10
(C) 12
(D) 14



二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. $\square ABCD$ 中，已知 $\angle A$ 的度數是 $\angle C$ 度數的 3 倍少 30° ，則 $\angle B =$ _____ 度。

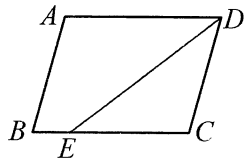
2. 如右圖， $\square ABCD$ 中，已知 $2\angle A - 3\angle B = 10^\circ$ ，則 $\angle C =$ _____ 度。



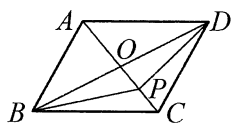
程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100 分)	☐ B ⁺⁺ (67~76 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A ⁺ (87~93 分)	☐ B ⁺ (57~66 分)	
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

3. $\square ABCD$ 中，已知 $\overline{AB}$ 比 $\overline{BC}$ 的 2 倍多 4。若其周長為 86，則 $\overline{CD} =$ _____。

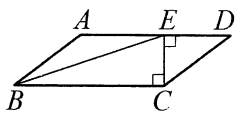
4. 右圖 $\square ABCD$ 中， $\overline{DE}$ 平分 $\angle ADC$ 。若 $\overline{AD} = 13$ ， $\overline{BE} = 3$ ，則 $\overline{AB} =$ _____。



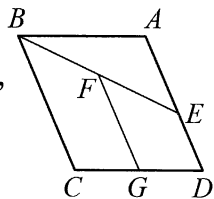
5. 如右圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點， P 為 $\overline{AC}$ 上一點。已知 $\square ABCD$ 面積為 60 cm^2 ， $\triangle PCD$ 面積為 8 cm^2 ，則 $\triangle PBD$ 面積為 _____ cm^2 。



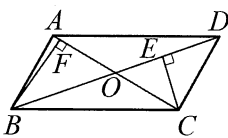
6. 如右圖， $\square ABCD$ 中， E 在 $\overline{AD}$ 上，且 $\overline{BC} \perp \overline{CE}$ 。若 $\overline{AB} = \overline{AE}$ ， $\overline{CE} = 6$ ， $\overline{ED} = 8$ ，則 $\overline{BE} =$ _____。



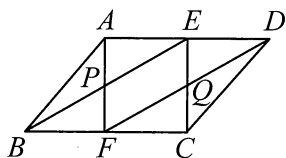
7. 如右圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{DE} \parallel \overline{FG}$ ，且 $\angle C + \angle BFG = 252^\circ$ ， $\angle ABE = 26^\circ$ ，則 $\angle FBC =$ _____ 度。



8. 如右圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{CE} \perp \overline{BD}$ ， $\overline{BF} \perp \overline{AC}$ 。若兩對角線 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 的長度和為 40，且 $2\overline{BF} = 3\overline{CE}$ ，則 $\overline{AC} =$ _____。



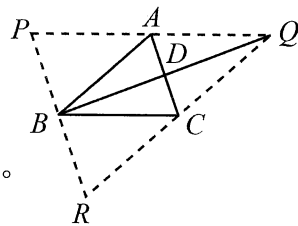
9. 右圖 $\square ABCD$ 中， E 、 F 分別為 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 中點，連 $\overline{AF}$ 、 $\overline{DF}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CE}$ 。若 $\square ABCD$ 面積為 28 平方單位，則四邊形 $EPFQ$ 面積為 _____ 平方單位。



10. 坐標平面上有一平行四邊形 $ABCD$ ，已知 $A(-2, 1)$ 、 $B(4, 1)$ 、 $C(1, k)$ 、 $D(a, b)$ 。若平行四邊形 $ABCD$ 面積為 48 平方單位，則 $k + a + b =$ _____。(全對才給分)

三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，等腰三角形 ABC 中， $\overline{AB} = \overline{BC}$ ，分別過三頂點作對邊的平行線，交於 P 、 Q 、 R 三點，連接 $\overline{BQ}$ ，交 $\overline{AC}$ 於 D 點。



- (1) 若 $\overline{AB} = 13$ ， $\overline{AC} = 10$ ，則四邊形 $AB C Q$ 的周長為何？

(4 分)

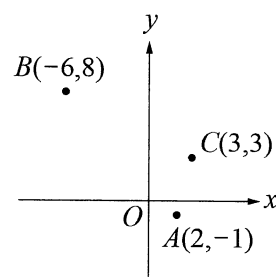
解：

- (2) 若 $\angle BCQ = 140^\circ$ ，則 $\angle P =$?

(6 分)

解：

2. 如右圖，坐標平面上有三點 $A(2, -1)$ 、 $B(-6, 8)$ 、 $C(3, 3)$ 。若第四點可與 A 、 B 、 C 形成一個平行四邊形，則第四點坐標可能為何？

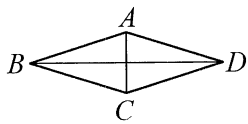


(答案不只一個)

解：

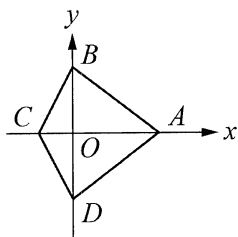
一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

- () 1. 如右圖，菱形 $ABCD$ 中， $\overline{AC} = 14$ ，且其周長為 100，則 $\overline{BD} = ?$



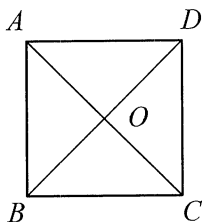
- (A) 48 (B) 40
(C) 36 (D) 32

- () 2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中，已知 $A(8, 0)$ 、 $B(0, 6)$ 、 $C(-3, 0)$ 。若 $\overline{AC}$ 為 $\overline{BD}$ 的中垂線，則四邊形 $ABCD$ 面積為多少平方單位？



- (A) 44
(B) 66
(C) 88
(D) 132

- () 3. 如右圖，正方形 $ABCD$ 兩對角線的交點為 O ，且 $\overline{AO} = 6$ ，則下列何者正確？



- (A) $\overline{AD} = 6$
(B) 正方形 $ABCD$ 面積為 72
(C) $\angle OAD = 60^\circ$
(D) $\overline{AC} + \overline{BD} = 24\sqrt{2}$

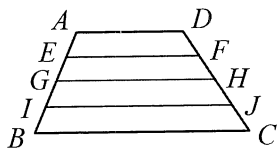
- () 4. 梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， E 、 F 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 中點。已知 $\overline{EF} = 13$ ， $\overline{BC}$ 比 $\overline{AD}$ 多 8，則 $\overline{AD} = ?$

- (A) 12
(B) 11
(C) 10
(D) 9

- () 5. 下列有關四邊形的敘述，何者錯誤？

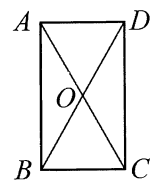
- (A) 若菱形的對角線等長，則此菱形為正方形
(B) 若矩形對角線互相垂直，則此矩形為正方形
(C) 若四邊形的對角線等長，則此四邊形為矩形
(D) 平行四邊形中，若有其中一個角為直角，則此平行四邊形為矩形

- () 6. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， E 、 G 、 I 三點為 $\overline{AB}$ 的三個等分點， F 、 H 、 J 三點為 $\overline{CD}$ 的三個等分點。若 $\overline{BC} = 2\overline{AD} = 12$ ，則下列何者錯誤？



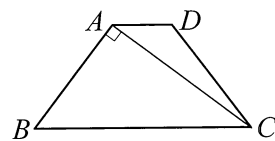
- (A) 梯形 $EFJI$ 的周長為梯形 $ABCD$ 周長的一半
(B) 梯形 $EFJI$ 的面積為梯形 $ABCD$ 面積的一半
(C) $\overline{EF} + \overline{IJ} = 2\overline{GH}$
(D) $\overline{GH} = 9$

- () 7. 右圖長方形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 相交於 O 點。已知 $\angle AOB = 120^\circ$ ， $\overline{AD} = 6$ ，則 $\triangle AOB$ 的周長為何？



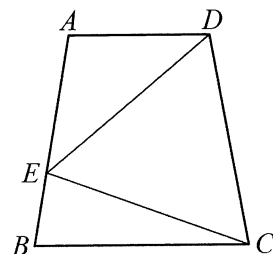
- (A) $6 + 12\sqrt{3}$
(B) $6 + 18\sqrt{3}$
(C) $12 + 6\sqrt{3}$
(D) $12 + 18\sqrt{3}$

- () 8. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AB} \perp \overline{AC}$ 。若 $\overline{AB} = \overline{CD} = 15$ ， $\overline{BC} = 25$ ，則 $\overline{AD} = ?$



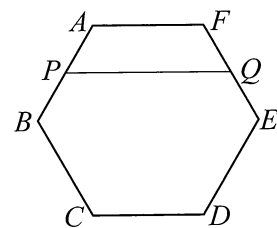
- (A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10

- () 9. 如右圖， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{CE}$ ， $\overline{AD} = \overline{AE}$ ，則 $\angle AED = ?$



- (A) 38°
(B) 40°
(C) 42°
(D) 44°

- () 10. 如右圖， P 、 Q 兩點為正六邊形 $ABCDEF$ 中， $\overline{AB}$ 、 $\overline{EF}$ 的中點，連接 $\overline{PQ}$ ，則四邊形 $APQF$ 面積是正六邊形 $ABCDEF$ 的幾倍？

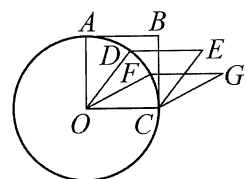


- (A) $\frac{7}{18}$ (B) $\frac{5}{18}$
(C) $\frac{7}{24}$ (D) $\frac{5}{24}$

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

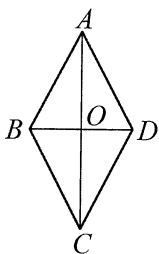
1. 有一梯形的兩腰中點連線長為 8，高為 5，則此梯形面積為_____平方單位。

2. 如右圖，以圓心 O 為頂點作菱形 $OABC$ 、 $ODEC$ 、 $OFGC$ ， $\angle AOC = 90^\circ$ 。若菱形 $OABC$ 、 $ODEC$ 、 $OFGC$ 的周長分別為 a 、 b 、 c ，則 a 、 b 、 c 的大小關係為_____。

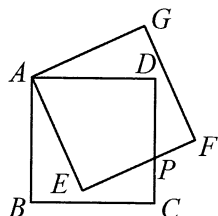


程度 自我 檢測	精熟	基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100 分)	☐ B ⁺⁺ (67~76 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A ⁺ (87~93 分)	☐ B ⁺ (57~66 分)	
	☐ A (77~86 分)	☐ B (39~56 分)	

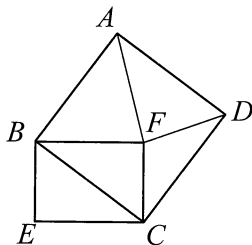
3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中，對角線 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 交於 O 點。若 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{AD}$ ， $\overline{BD} = 16$ ，且此四邊形的周長為 68，則 $\overline{AC} =$ _____。



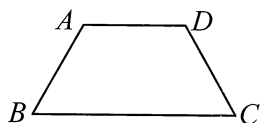
4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 、 $AEFG$ 為兩正方形， $\overline{CD}$ 與 $\overline{EF}$ 相交於 P 點。若 $\angle DAG = 25^\circ$ ，則 $\angle DPF =$ _____ 度。



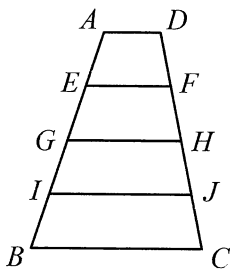
5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為正方形，四邊形 $BECF$ 為長方形。若 $\overline{BE} = 6$ ， $\overline{CE} = 8$ ，則 $\triangle ABF$ 面積 + $\triangle CDF$ 面積為 _____ 平方單位。



6. 如右圖，等腰梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{CD} = \frac{1}{2} \overline{BC}$ ，則 $\angle D =$ _____ 度。

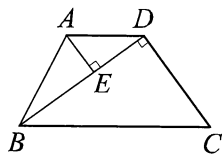


7. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} = 4$ ， $\overline{BC} = 12$ ， E 、 G 、 I 四等分 $\overline{AB}$ ，且 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{GH} \parallel \overline{IJ} \parallel \overline{BC}$ ，則 $EGHF$ 面積： $IB CJ$ 面積 = _____。

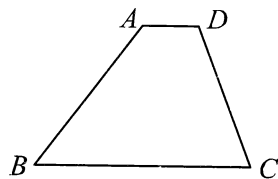


8. 若一等腰梯形的上底、高、下底為三個連續正整數，且其中一腰長為 $\sqrt{26}$ ，則此等腰梯形的高為 _____。

9. 右圖梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AD} = 4$ ， $\overline{CD} = 6$ ， $\overline{BD} = 8$ ，且 $\overline{BD} \perp \overline{CD}$ ， $\overline{AE} \perp \overline{BD}$ ，則 $\overline{AE} =$ _____。

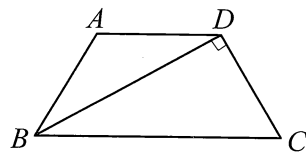


10. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} = 5$ ， $\overline{AB} = 15$ ， $\overline{CD} = 13$ ， $\overline{BC} = 19$ ，則梯形 $ABCD$ 面積為 _____ 平方單位。



三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\angle BDC = 90^\circ$ 。若 $\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{CD} = 6$ ， $\overline{BC} = 12$ ，則：



(1) $\angle CBD = ?$

(5 分)

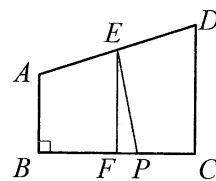
解：

(2) 梯形 $ABCD$ 面積為多少平方單位？

(5 分)

解：

2. 如右圖，梯形 $ABCD$ 的兩底長 $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{CD} = 20$ ， $\overline{EF}$ 為其兩腰中點連線，且 $\angle B = 90^\circ$ 。若 P 為 $\overline{BC}$ 上之一點，且 $\overline{PE}$ 將梯形 $ABCD$ 分成面積相等的兩區域，則：



(1) $\overline{EF} = ?$

(3 分)

解：

(2) 梯形 $ABCD$ 面積與 $\triangle EFP$ 面積的比值為何？

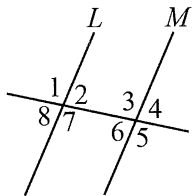
解：

(7 分)

一、選擇題：每題 4 分，共 40 分

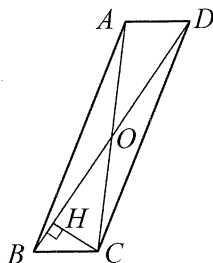
- () 1. 如右圖，在下列哪一個條件下，可知 $L \parallel M$ ？

- (A) $\angle 1 + \angle 5 = 180^\circ$
(B) $\angle 2 = \angle 5$
(C) $\angle 4 + \angle 7 = 180^\circ$
(D) $\angle 3 = \angle 8$



- () 2. 如右圖， $\square ABCD$ 中，兩對角線 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 相交於 O 點， $\overline{CH} \perp \overline{BD}$ 於 H ， $\overline{OB} = 8$ ， $\overline{CH} = 3$ ，則 $\square ABCD$ 的面積為多少平方單位？

- (A) 24 (B) 36
(C) 48 (D) 52



- () 3. 下列敘述何者錯誤？

- (A) 菱形的對角線互相垂直平分
(B) 平行四邊形的對角線互相平分
(C) 正方形的對角線互相垂直平分且等長
(D) 等腰梯形的對角線互相平分且等長

- () 4. 已知一個三角形的三邊長為 4、 $x-1$ 、8，則 x 的整數解共有多少個？

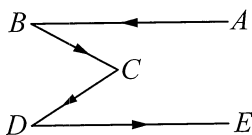
- (A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 9

- () 5. $\triangle ABC$ 中，若 $\overline{BC}$ 為最長邊，且 $\overline{AC} > \overline{AB}$ ，則下列何者正確？

- (A) $\angle A > \angle B > \angle C$
(B) $\angle A > \angle C > \angle B$
(C) $\angle B > \angle C > \angle A$
(D) $\angle C > \angle B > \angle A$

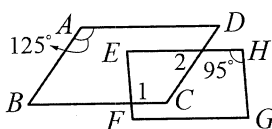
- () 6. 如右圖， $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ ， $\angle B = 28^\circ$ ， $\angle D = 32^\circ$ ，小南由 A 點出發，沿箭頭方向經 B 、 C 、 D 處轉到 E 點，則他共轉了幾度？

- (A) 420 (B) 400
(C) 380 (D) 360



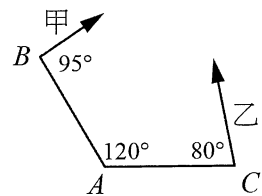
- () 7. 如右圖， $\square ABCD$ 與 $\square EFGH$ 部分重疊，則 $\angle 1 + \angle 2$ 為多少度？

- (A) 170 (B) 160
(C) 150 (D) 140



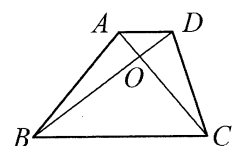
- () 8. 如右圖，阿光從 B 點沿甲方向前進，阿亮從 C 點沿乙方向前進，並恰巧於 D 點相遇。已知 A 、 B 、 C 、 D 四點在同一平面上， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ，且 B 、 C 相距 200 公尺，則當兩人相遇時，下列敘述何者正確？

- (A) 兩人所走的距離相等
(B) 阿亮所走的距離大於 200 公尺
(C) 阿光所走的距離大於 200 公尺
(D) 阿光所走的距離小於阿亮所走的距離



- () 9. 右圖梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{BD}$ 與 $\overline{AC}$ 交於 O 點， $\overline{BD} = 20$ ， $\overline{AC} = 15$ ，且 $\overline{AD} + \overline{BC} > \overline{BD}$ 。若 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 長均為整數，則 $\overline{AD} + \overline{BC}$ 之值不可能為下列何者？

- (A) 24
(B) 27
(C) 32
(D) 35



- () 10. 承上題，若 $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ ，則梯形 $ABCD$ 的面積為多少平方單位？

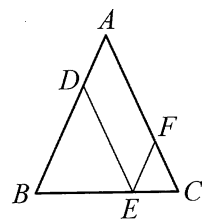
- (A) 160
(B) 150
(C) 120
(D) 100

二、填充題：每格 4 分，共 40 分

1. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A + \angle B = 130^\circ$ ， $\angle A - \angle B = 40^\circ$ ，則 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的大小關係為_____。

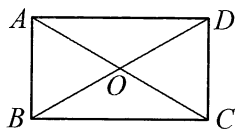
2. $\square ABCD$ 中，已知 $\angle A = (3x - 10)^\circ$ ， $\angle B = (3y + 25)^\circ$ ， $\angle C = (x + 30)^\circ$ ， $\angle D = (4y - 10)^\circ$ ，則 $x + y =$ _____。

3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 8$ ， $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$ ， $\overline{EF} \parallel \overline{AB}$ ，則四邊形 $ADEF$ 周長=_____。

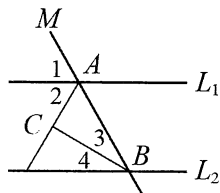


程度 自我 檢測	精熟		基礎	待加強
	☐ A ⁺⁺ (94~100 分)		☐ B ⁺⁺ (67~76 分)	☐ C (0~38 分)
	☐ A ⁺ (87~93 分)		☐ B ⁺ (57~66 分)	
	☐ A (77~86 分)		☐ B (39~56 分)	

4. 如右圖，矩形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = \overline{OD} = 4 \text{ cm}$ ，則矩形 $ABCD$ 的面積為_____ cm^2 。

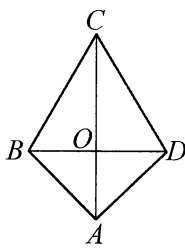


5. 如右圖，已知 $L_1 \parallel L_2$ ，
 $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle 3 = \angle 4 = 30^\circ$ ，
 則 $\angle ACB =$ _____ 度。

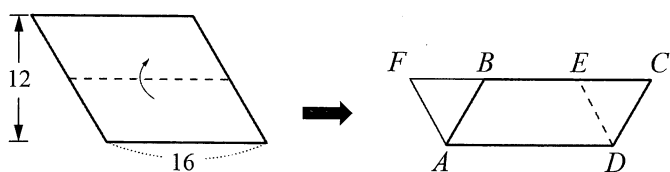


6. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$ 分別為 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$ 邊上的高，已知 $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle B = 50^\circ$ ，則 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$ 的大小關係為_____。

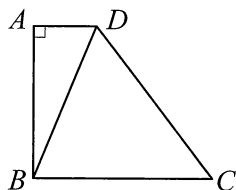
7. 如右圖，菱形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 4\sqrt{2}$ ，
 $\overline{BC} = 4\sqrt{5}$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ ，且 $\overline{BO} = \overline{AO} = \overline{OD}$ ，則 $\overline{AC} =$ _____。



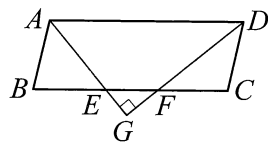
8. 如下圖，將一張底邊為 16 cm ，高為 12 cm 的平行四邊形紙張對摺。若 F 、 B 、 E 、 C 四點在同一直線上，且 $\overline{BF} + \overline{CE} = 14 \text{ cm}$ ，則四邊形 $ABED$ 的面積為_____ cm^2 。



9. 如右圖，用直角三角形 ABD 與 $\triangle BDC$ 合併成梯形 $ABCD$ 。若 $\overline{AB} = 24$ ， $\overline{BD} = 26$ ， $\overline{CD} = 30$ ，則梯形 $ABCD$ 的面積為_____平方單位。

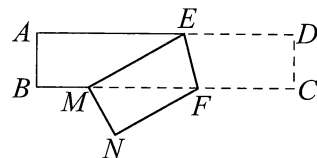


10. 如右圖， $\square ABCD$ 中， E 、 F 在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{AE}$ 與 $\overline{DF}$ 的延長線互相垂直於 G 點。已知 $\overline{AE} = 6$ ， $\overline{DG} = 10$ ，則 $\square ABCD$ 的面積為_____平方單位。



三、計算題：每題 10 分，共 20 分

1. 如右圖，將矩形 $ABCD$ 沿著 $\overline{EF}$ 摺疊，使得 D 點落在 $\overline{BC}$ 上的 M 點， C 點落在 N 點。若 $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{CF} = 4\sqrt{3}$ ， $\angle CFE$ 比 $\angle AEM$ 的 3 倍多 15° ，則：



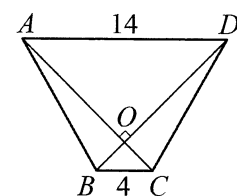
- (1) $\angle EMF = ?$ (5 分)

解：

- (2) $\triangle EFM$ 的面積為多少平方單位？ (5 分)

解：

2. 如右圖，等腰梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，對角線 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 。若 $\overline{AD} = 14$ ， $\overline{BC} = 4$ ，則：



- (1) $\angle ADB = ?$ (5 分)

解：

- (2) $\overline{BD} = ?$ (5 分)

解：